Accede al GitHub del taller en:

github.com/DD-Beltran-F/Taller_Graficos_Python/tree/main/FJM-2026

O scanea el QR:

10/11/2026

Taller estratégico

Frente José Martí



GRÁFICOS

EN PYTHON DESDE CERO

DD-Beltran-F/
Taller_Graficos_Python

@deigo_bel

d_beltran@uc.cl

@frente.josemarti

D. Beltrán | **ASTRO UC**

¿Por qué importa un gráfico?

Un buen gráfico es clave porque transforma **datos** complejos en información comprensible, permitiéndonos **descubrir** patrones, condensar información y **comunicar** resultados de forma clara y convincente.



¿Por qué importa un gráfico?

Un buen gráfico **es clave** porque transforma **datos** complejos en información comprensible, permitiéndonos **descubrir** patrones, condensar información y **comunicar** resultados de forma clara y convincente.





Expectativas

Al terminar el taller espero que:

- Aprendan a crear gráficos utilizando **matplotlib**.
- Sepan **editar** las partes importantes de un gráfico.
- Conozcan los gráficos más comunes.
- Se familiaricen con los **elementos estéticos**.



1 DATOS

2 ARCHIVOS

3 CREACIÓN

4 PARTES

5 GRÁFICOS COMUNES

6 ESTÉTICA





SECCIÓN 1

DATOS | *LISTAS, ARRAYS Y TABLAS*

Los “*Arrays*”

Como vieron en Intro a la progra, ***Python*** ofrece listas para manejar colecciones de datos.
Sin embargo, existen otras estructuras más potentes, como los arrays de ***Numpy***.

Permiten operaciones matemáticas

Alta compatibilidad con otras librerías

Más eficientes en rendimiento





Momento Notebook!







Las Tablas



Otra forma útil de almacenar datos son los *data frames* (tablas) de ***Pandas***, funcionan con filas y columnas, y se comportan muy similar a los arrays:

col0	col1	col2
3.4	8.3	4.2
2.1	6.7	1.1
9.4	10.2	0.4



Las Tablas



Otra forma útil de almacenar datos son los *data frames* (tablas) de ***Pandas***, funcionan con filas y columnas, y se comportan muy similar a los arrays:

array *array* *array*

col0	col1	col2
3.4	8.3	4.2
2.1	6.7	1.1
9.4	10.2	0.4



Momento Notebook!







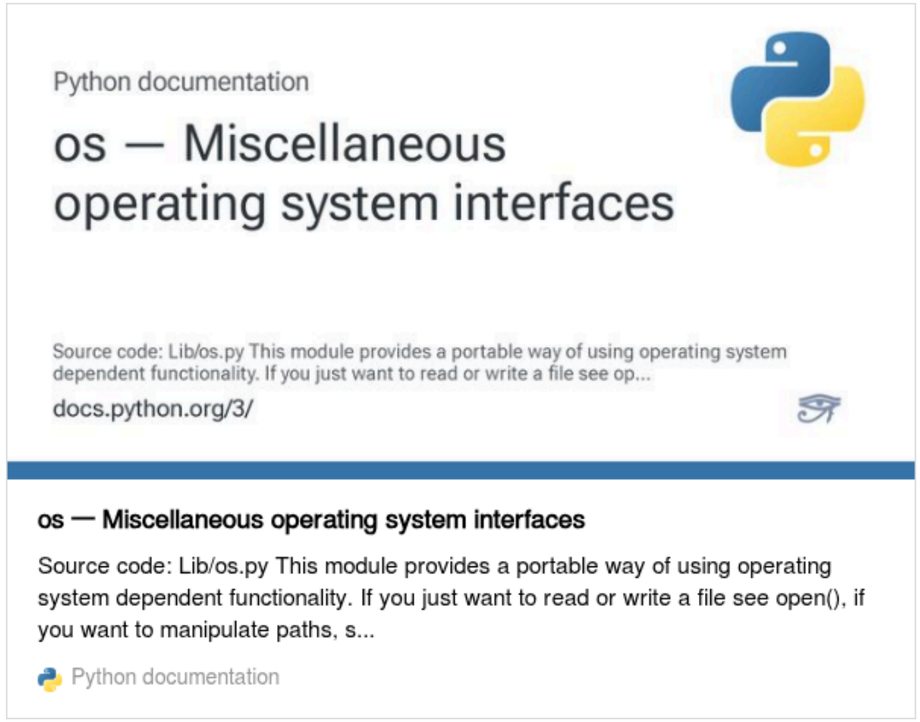
SECCIÓN 2

ARCHIVOS | ***ESCRIBIR Y LEER ARCHIVOS .CSV***

¿Y los datos?

Al trabajar con datos, probablemente se encontrarán con archivos `.csv` o `.txt`. Veremos cómo podemos **escribir/guardar** y **leer** datos usando archivos.

Cada sistema operativo tiene su propia forma de escribir y leer archivos, recomendado conocer la librería *os*.

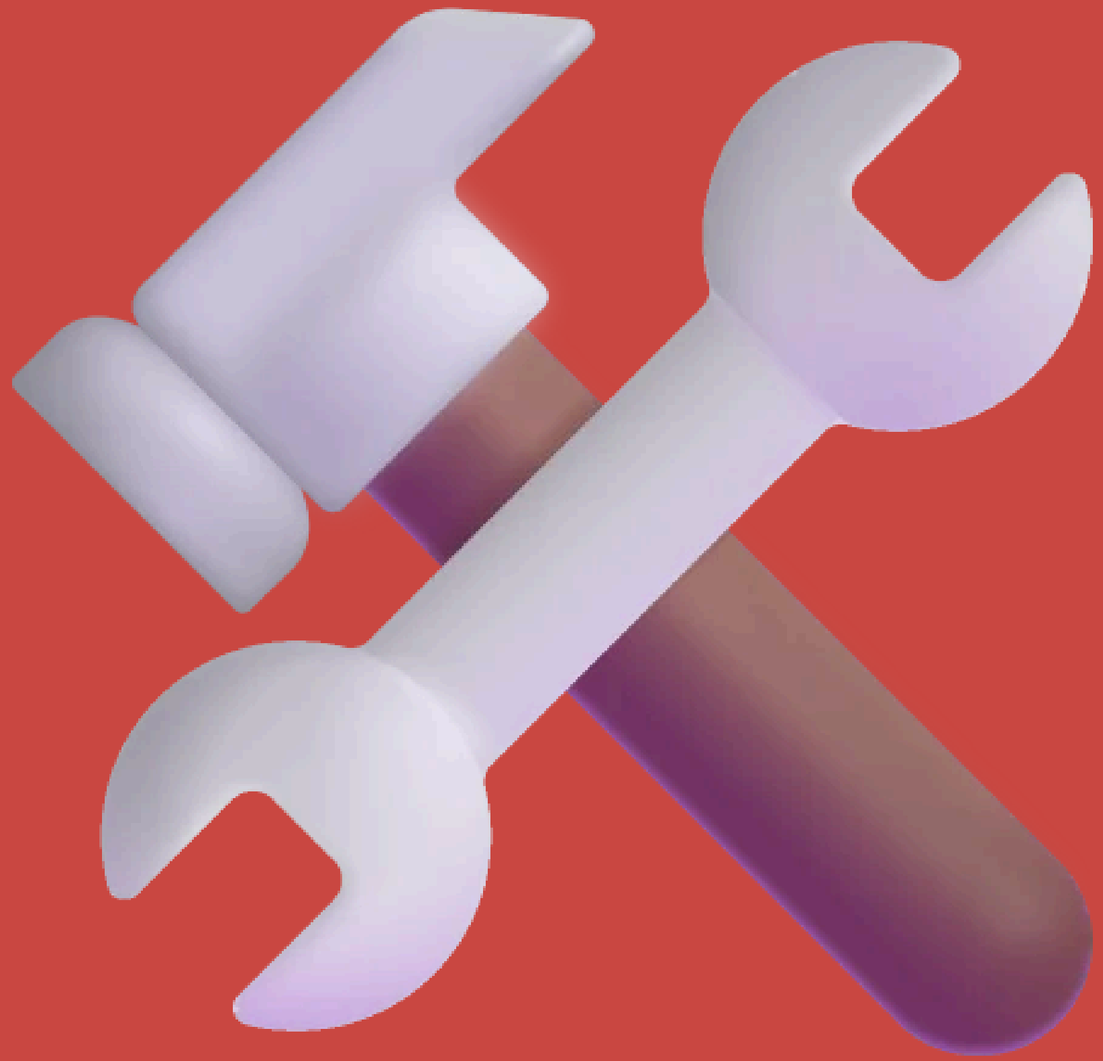




Momento Notebook!







SECCIÓN 3

CREACIÓN | *CREAR GRÁFICOS*



Matplotlib 101



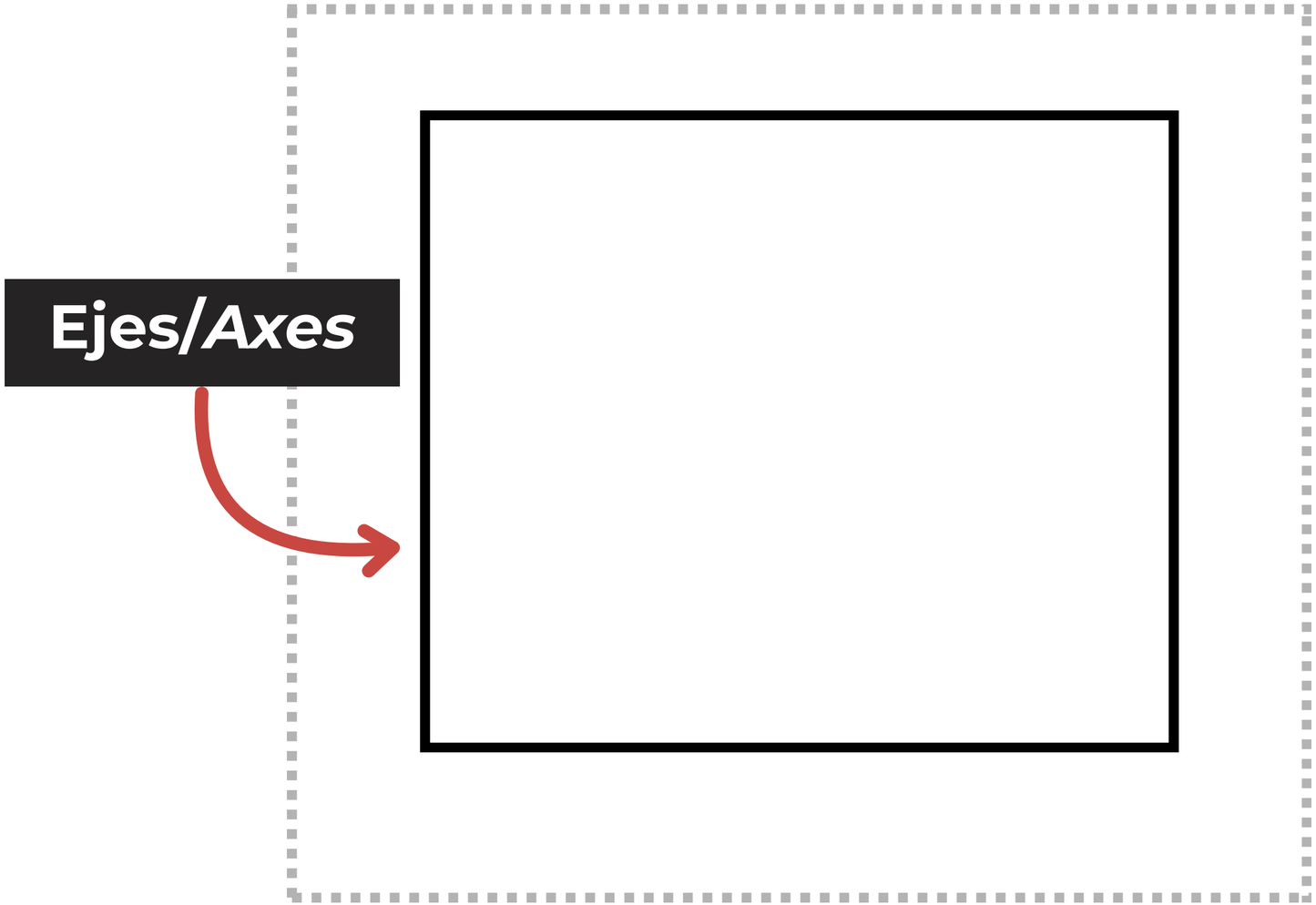


Figura



Matplotlib 101







Matplotlib 101

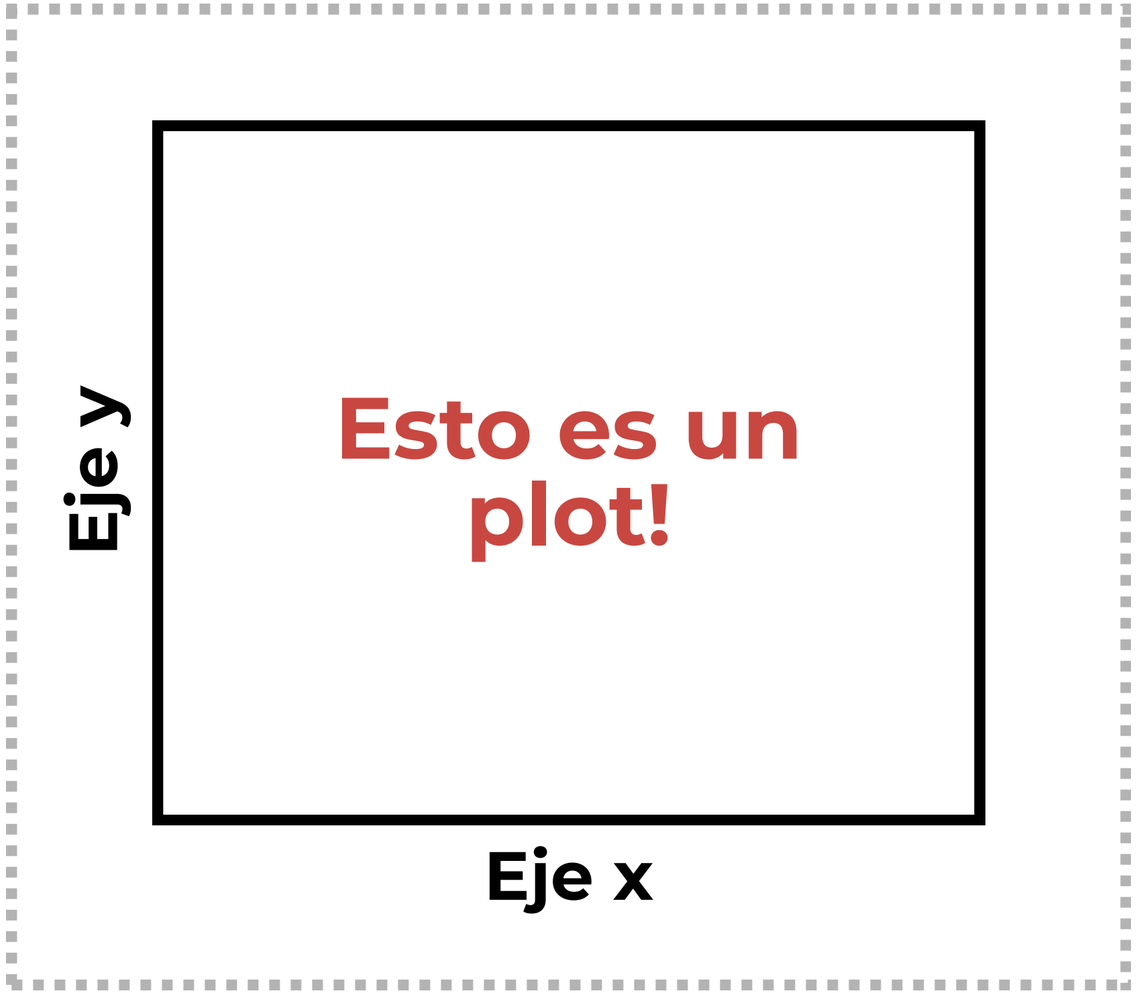






Matplotlib 101







Momento Notebook!







Matplotlib 101

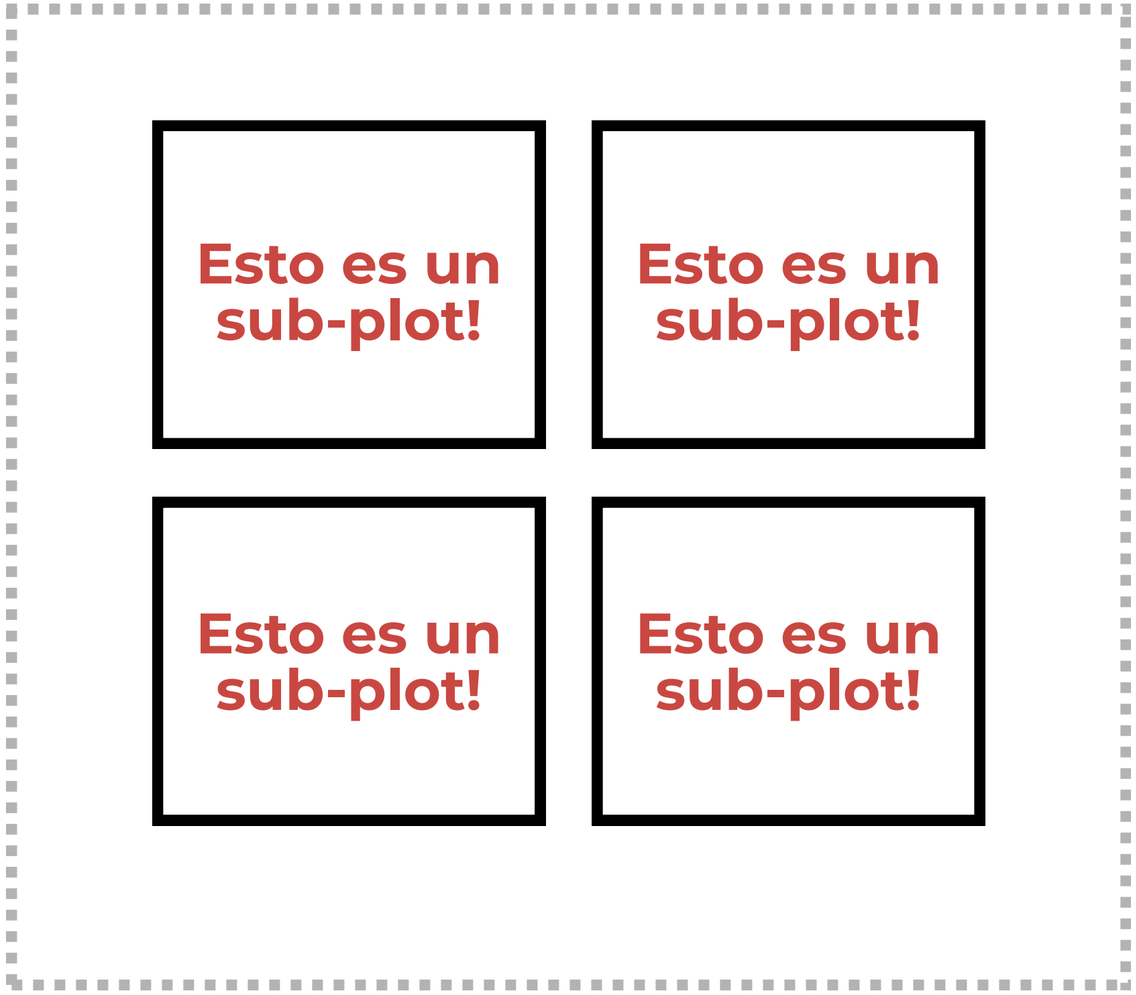






Matplotlib 101







Momento Notebook!



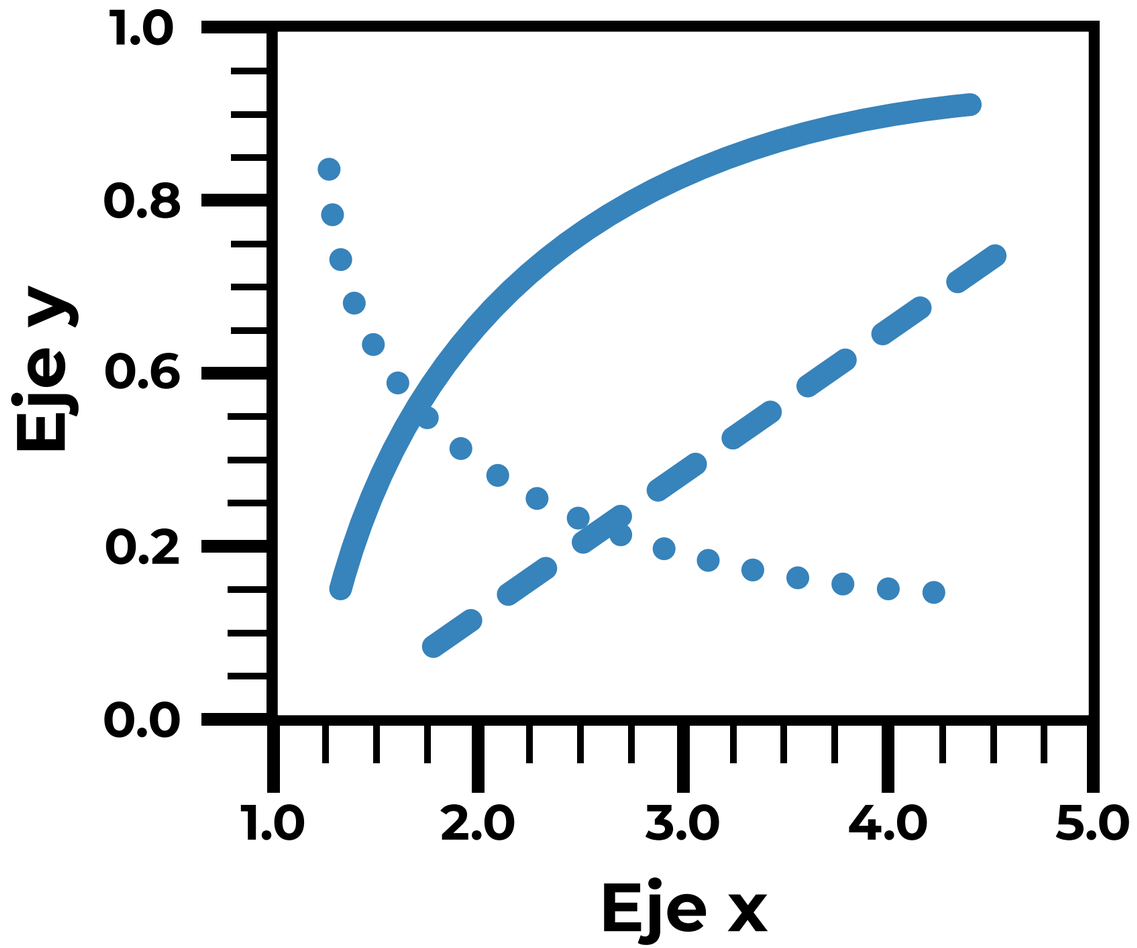




SECCIÓN 4

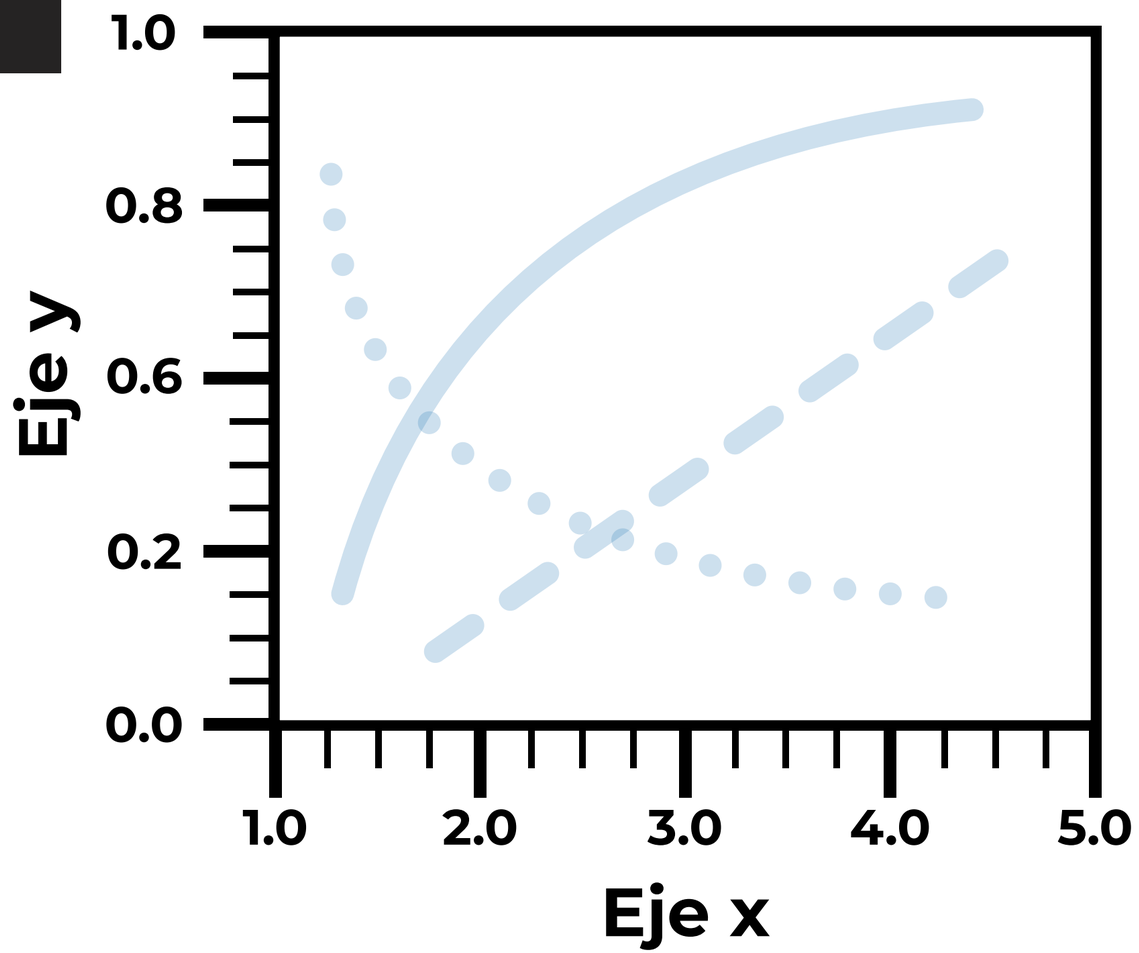
PARTES | ***PARTES DE UN GRÁFICO Y CÓMO EDITARLAS***

¿Qué partes podemos editar?



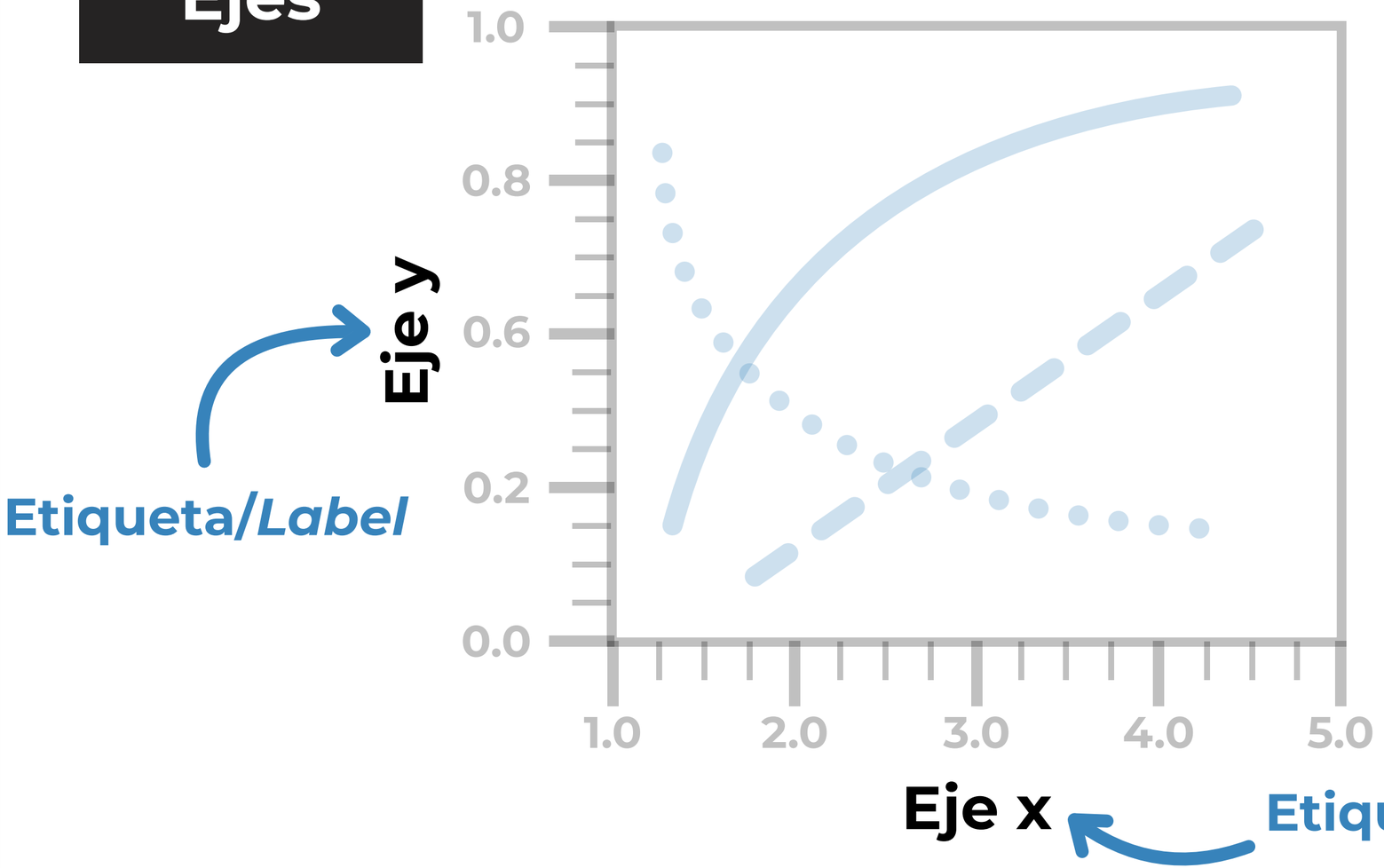
¿Qué partes podemos editar?

Ejes



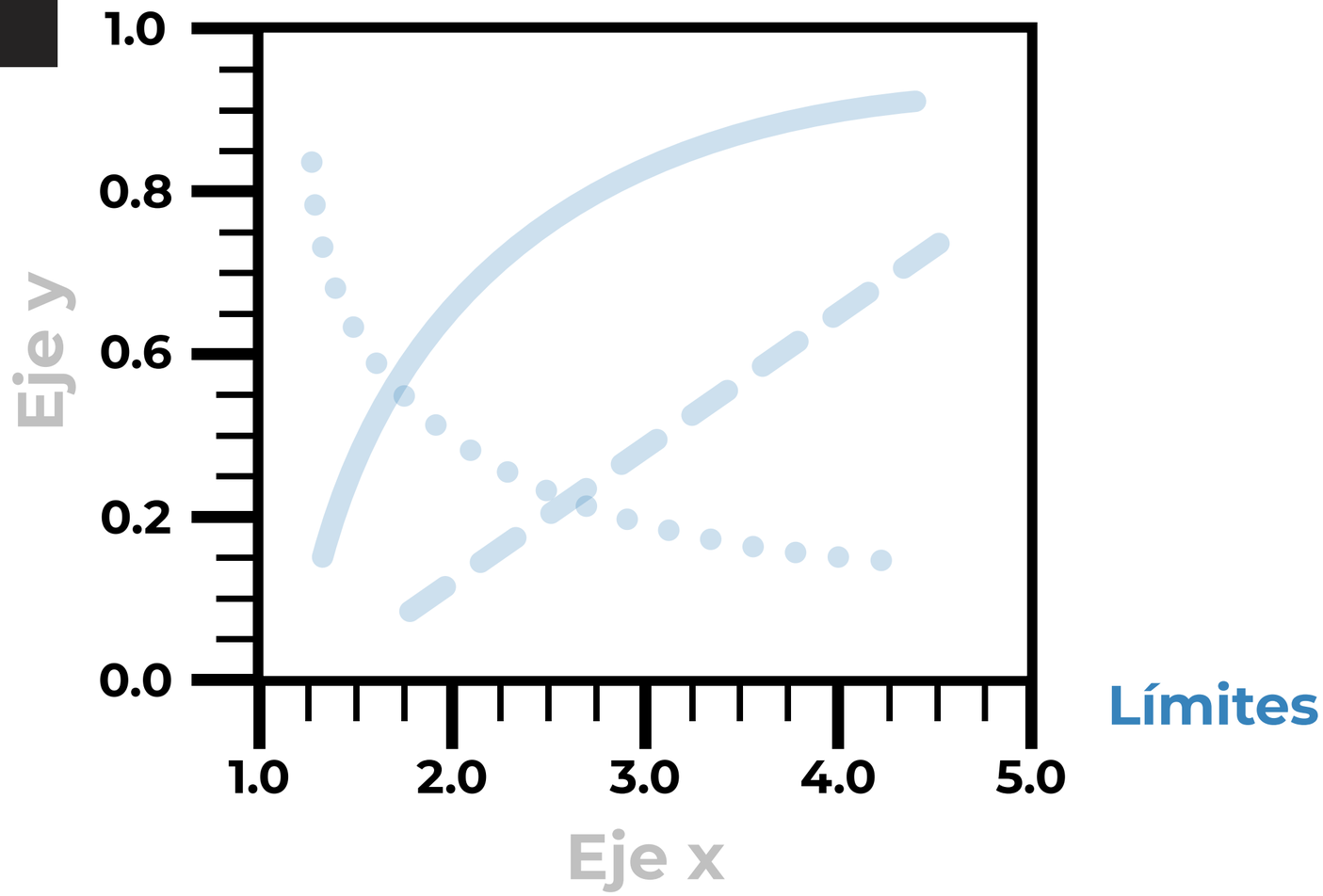
¿Qué partes podemos editar?

Ejes



¿Qué partes podemos editar?

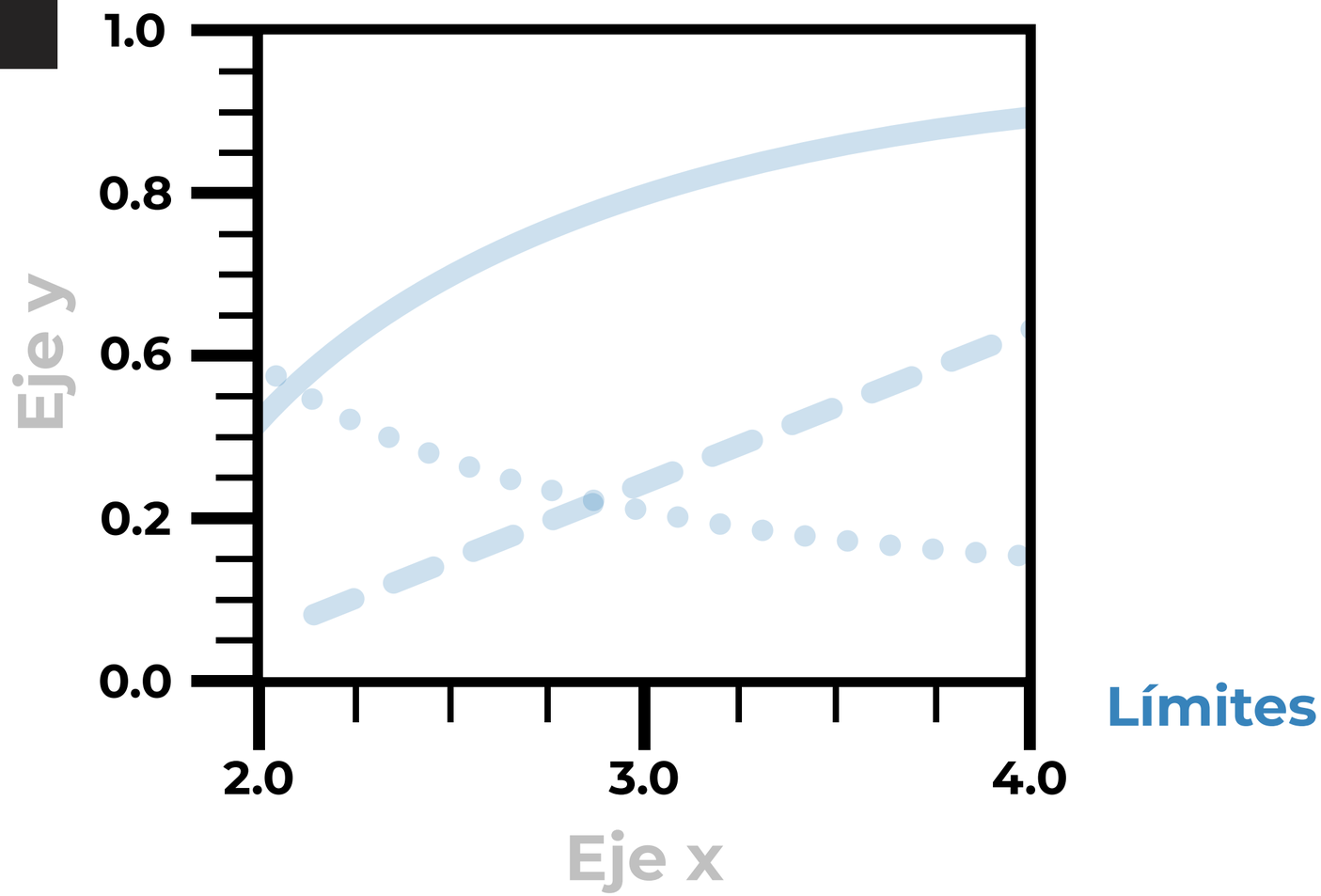
Ejes



Límites

¿Qué partes podemos editar?

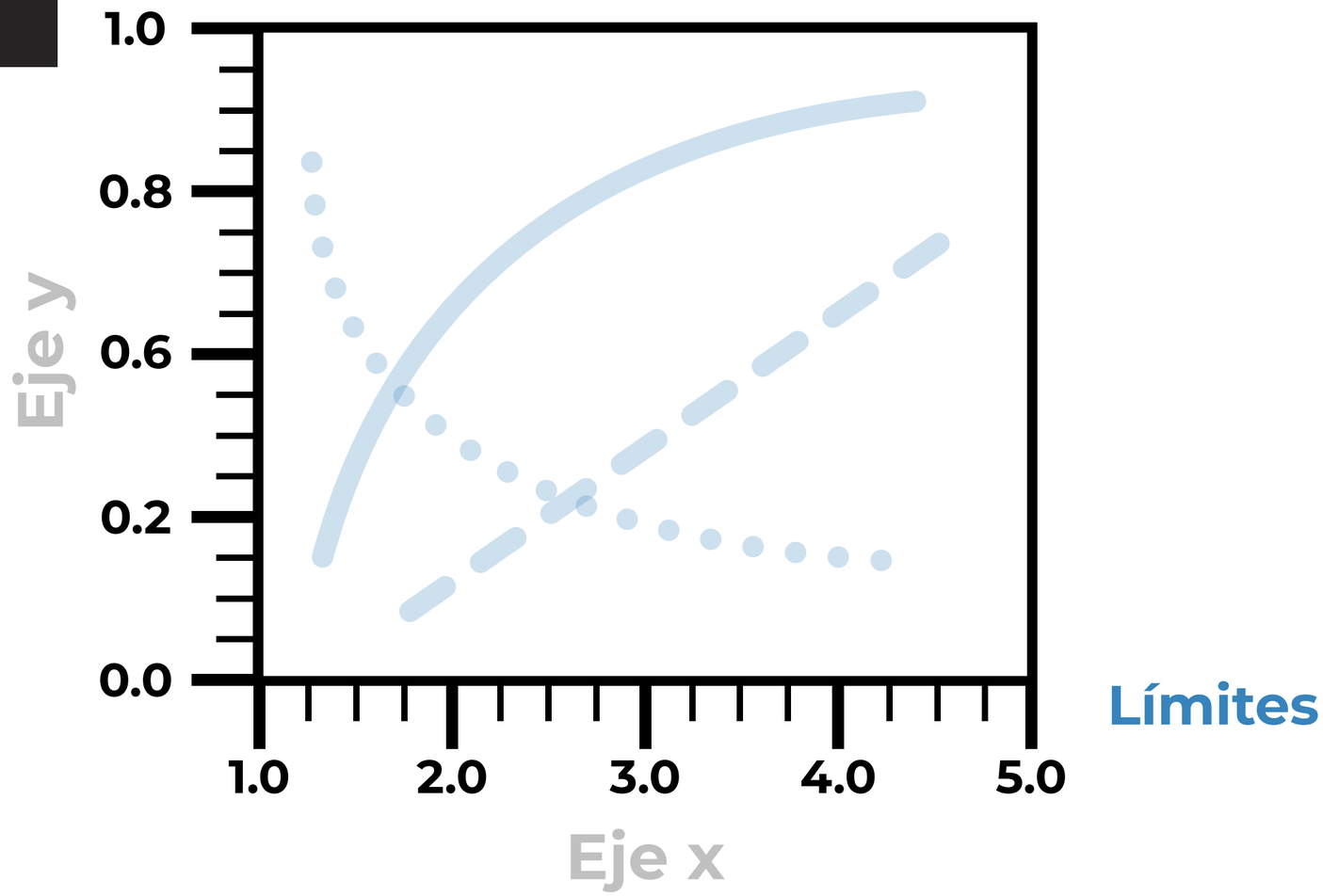
Ejes



Límites

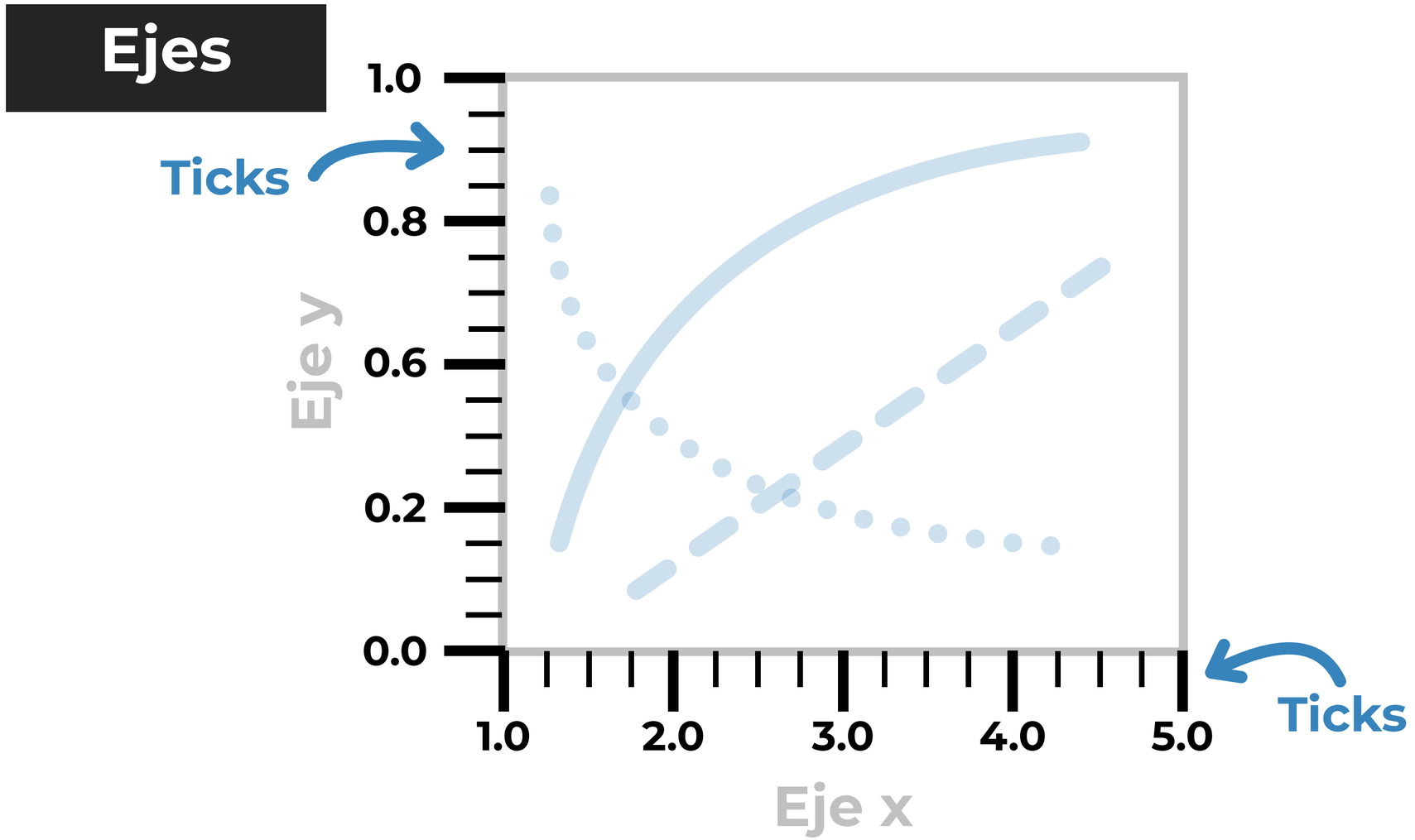
¿Qué partes podemos editar?

Ejes



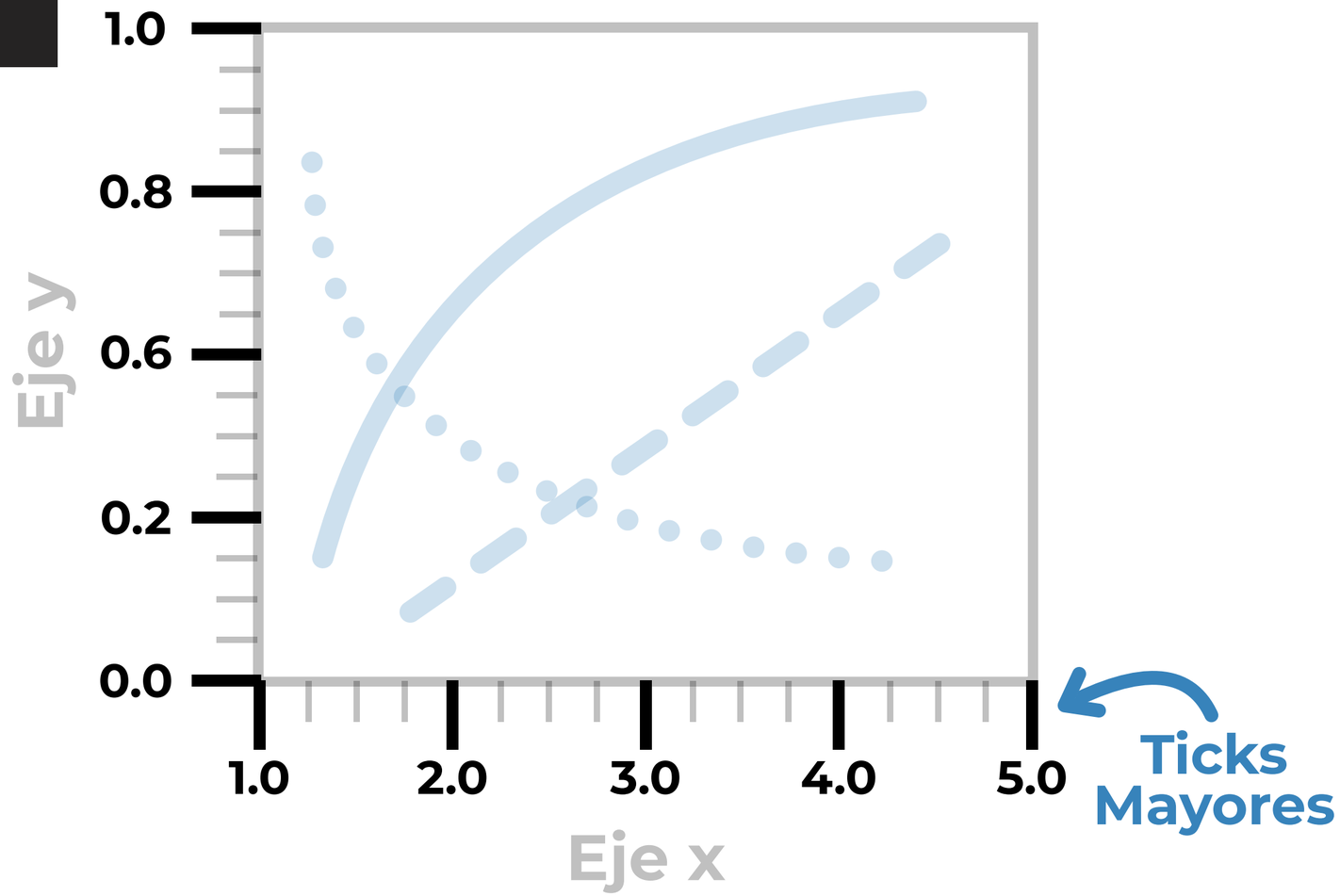
Límites

¿Qué partes podemos editar?



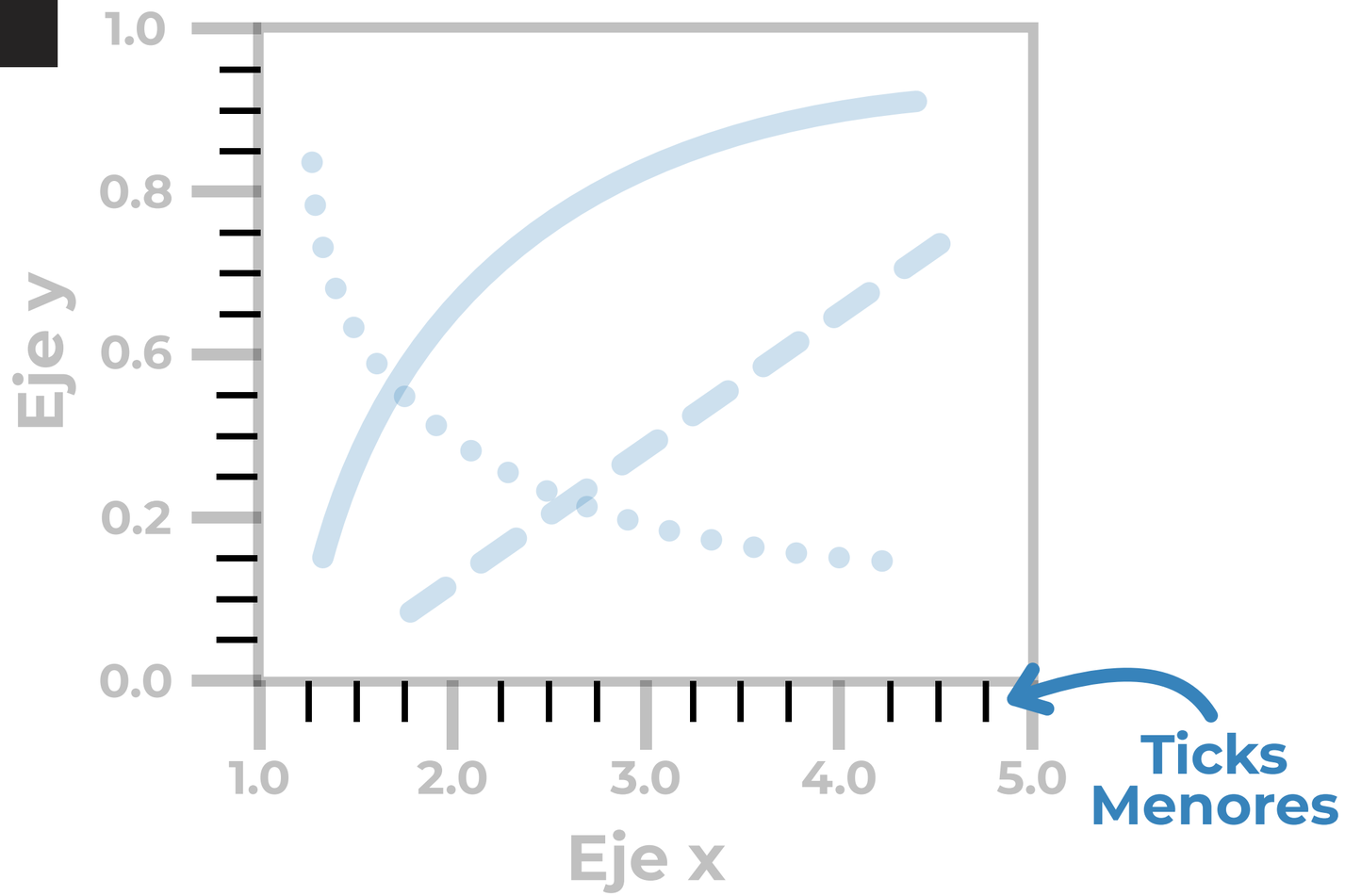
¿Qué partes podemos editar?

Ejes

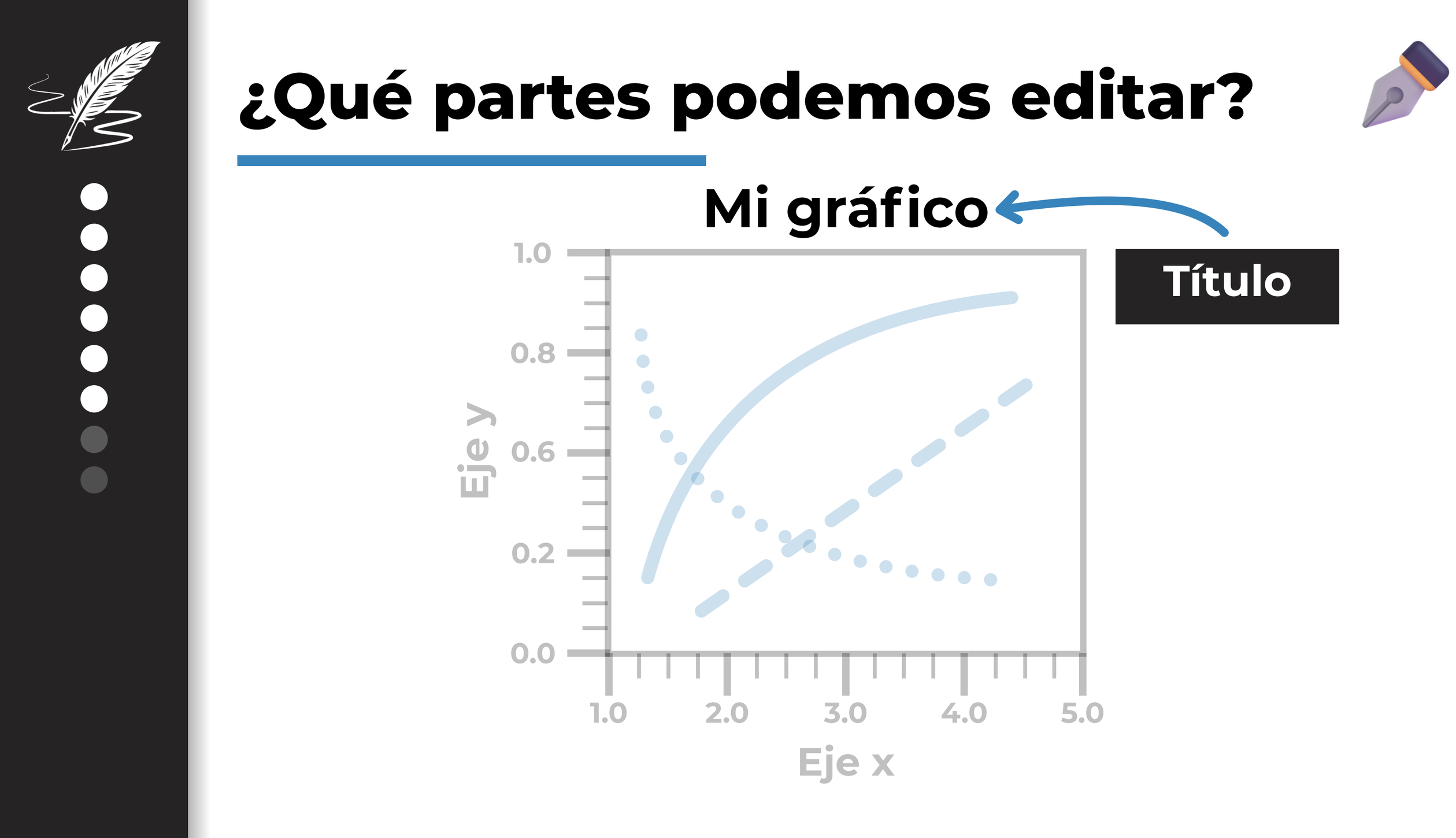


¿Qué partes podemos editar?

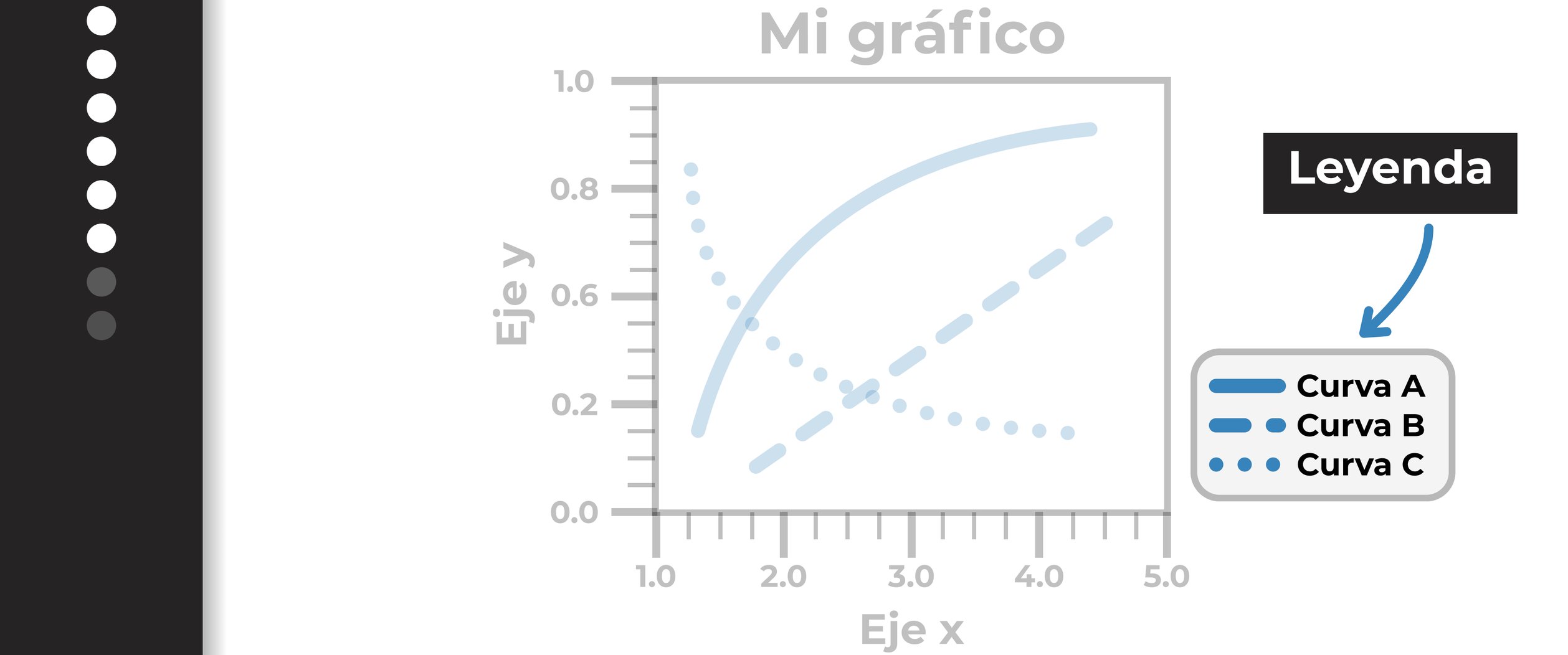
Ejes



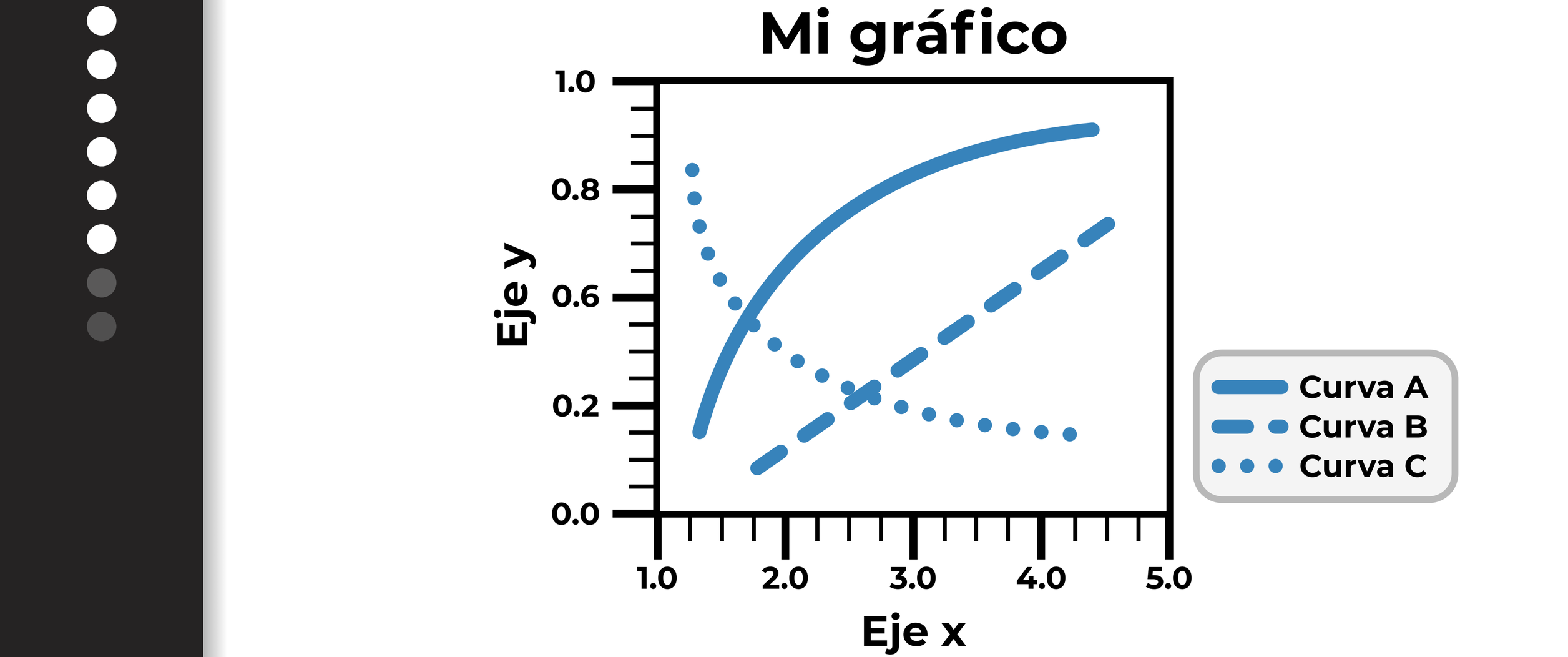
¿Qué partes podemos editar?



¿Qué partes podemos editar?



¿Qué partes podemos editar?



Momento Notebook!





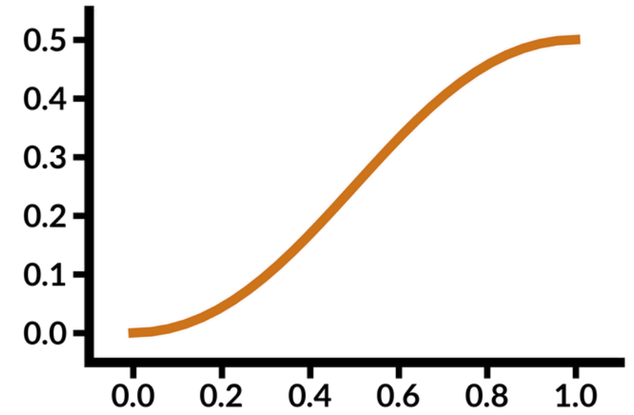
SECCIÓN 5

GRÁFICOS COMUNES | *LOS GRÁFICOS MÁS UTILIZADOS*

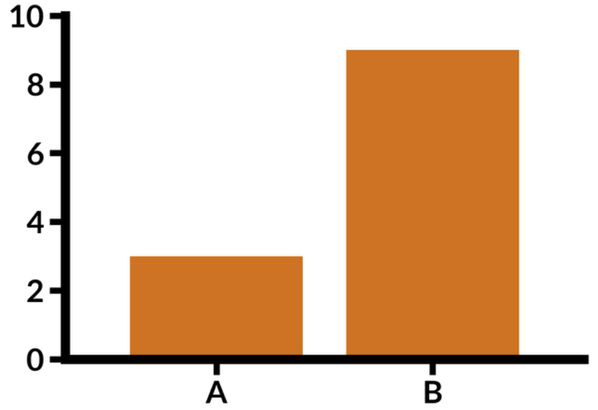


Tipos de gráficos

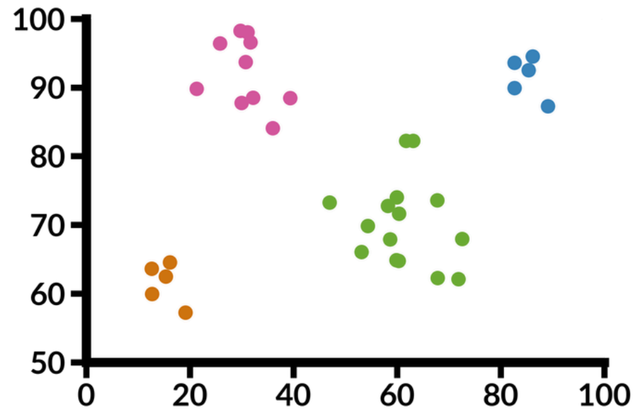
Relación



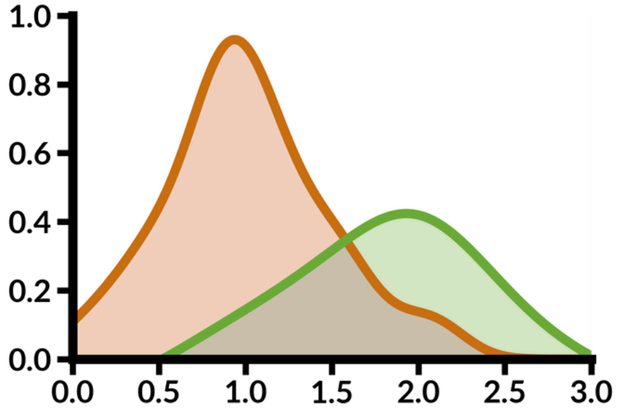
Comparación



Composición

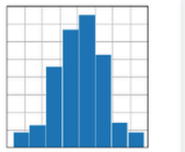


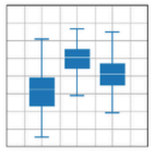
Distribución

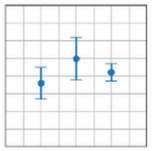


Adaptado de Zabala (2017)

¿Cuántos gráficos existen? Sí.


hist(x)

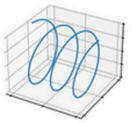

boxplot(X)

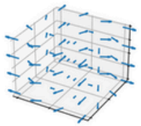

errorbar(x, y, yerr, xerr)

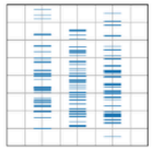

violinplot(D)

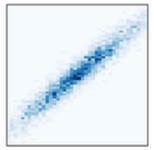

bar3d(x, y, z, dx, dy, dz)

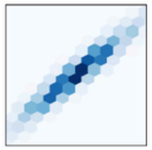

fill_between(x1, y1, z1, x2, y2, z2)


plot(xs, ys, zs)

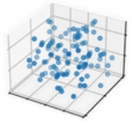

quiver(X, Y, Z, U, V, W)

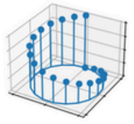

eventplot(D)

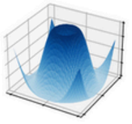

hist2d(x, y)

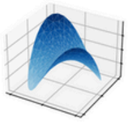

hexbin(x, y, C)

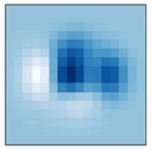

pie(x)


scatter(xs, ys, zs)


stem(x, y, z)


plot_surface(X, Y, Z)

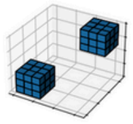

plot_trisurf(x, y, z)

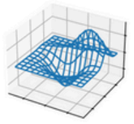

imshow(Z)

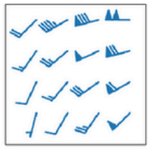

pcolormesh(X, Y, Z)

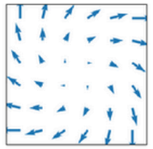

contour(X, Y, Z)


contourf(X, Y, Z)


voxels([x, y, z], filled)


plot_wireframe(X, Y, Z)

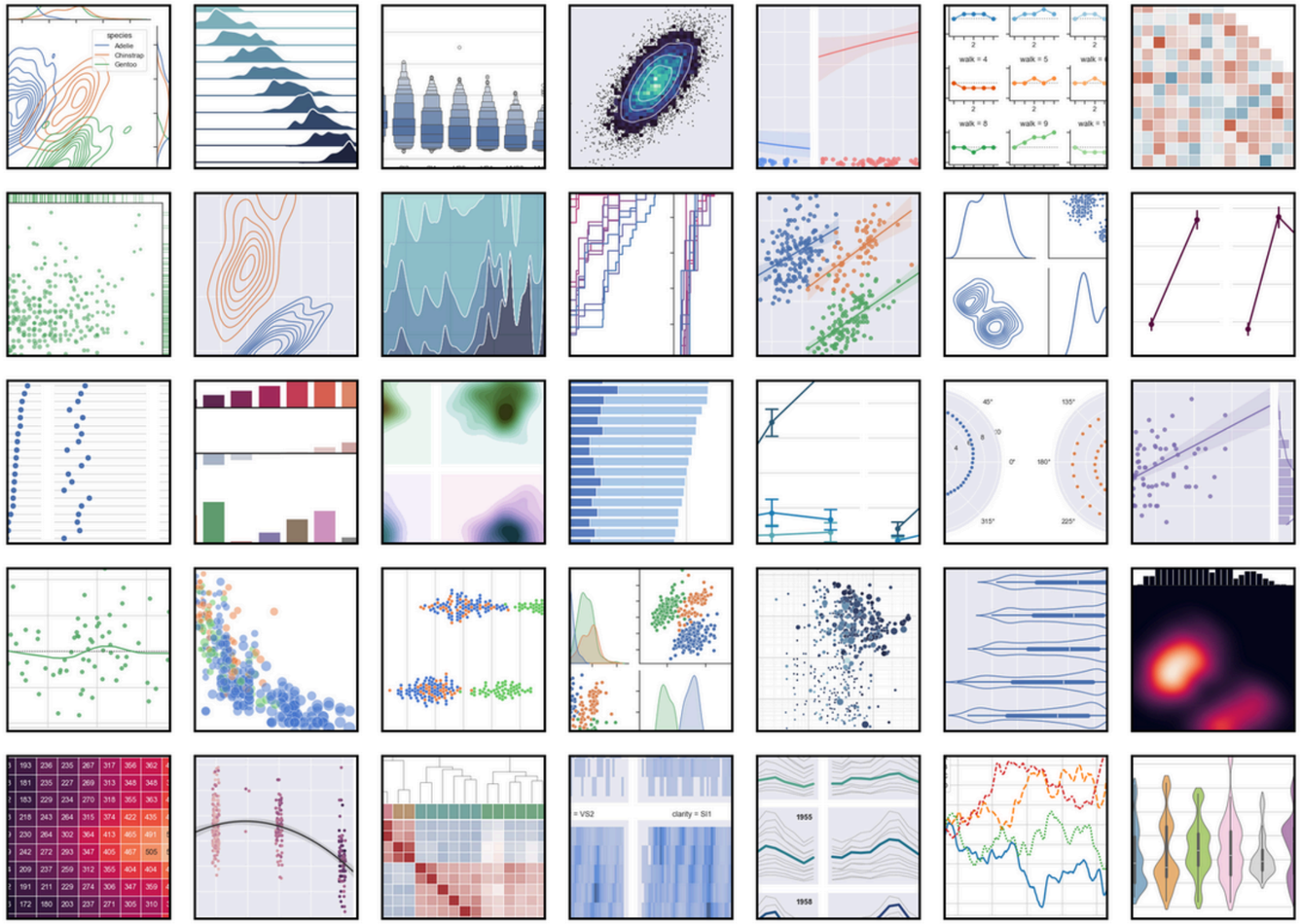

barbs(X, Y, U, V)


quiver(X, Y, U, V)


streamplot(X, Y, U, V)

matplotlib.org

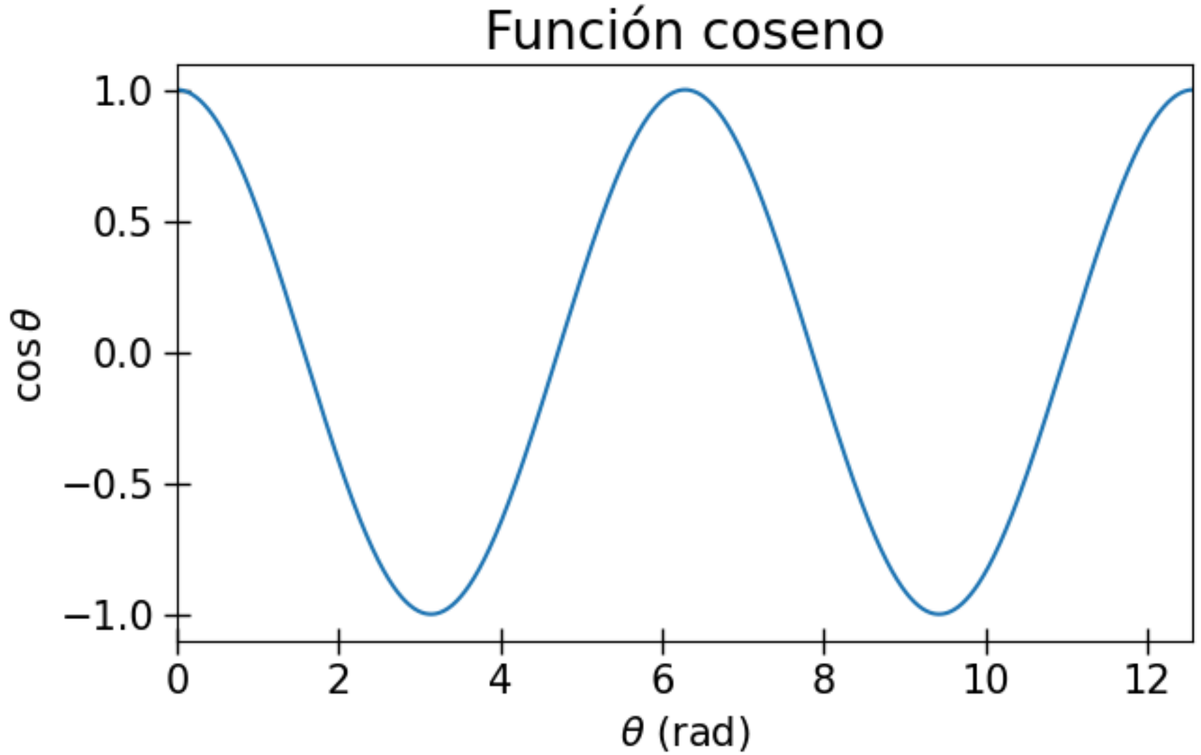
¿Cuántos gráficos existen? Sí.



seaborn.pydata.org

Gráfico de línea

Se logra con `plot()`

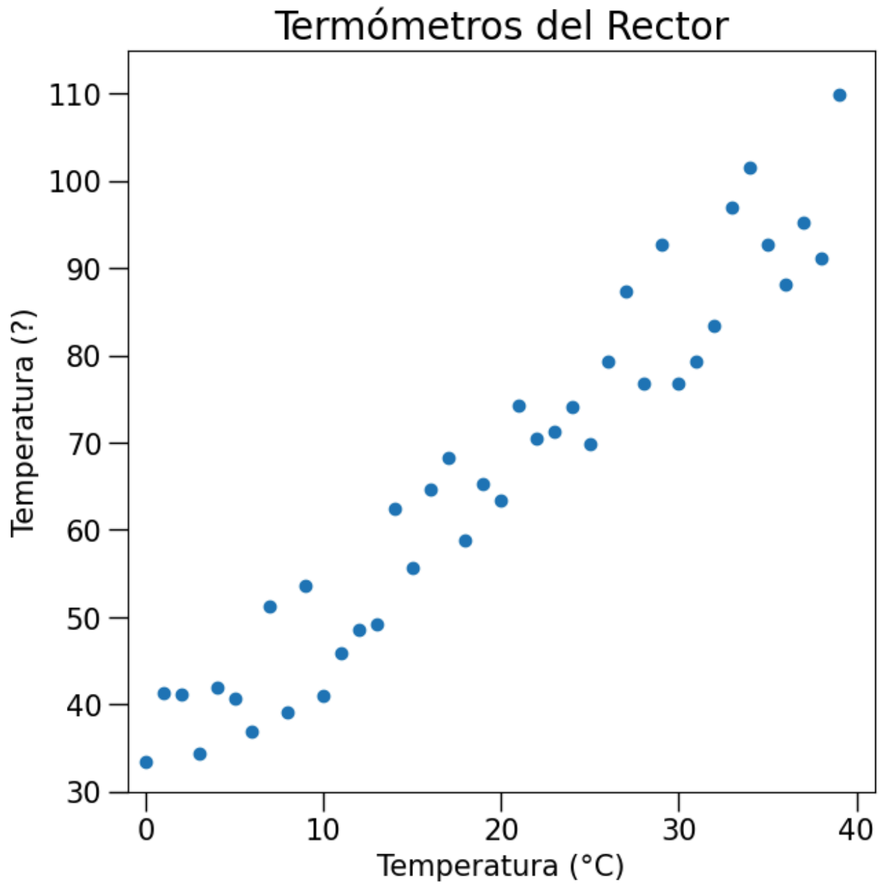


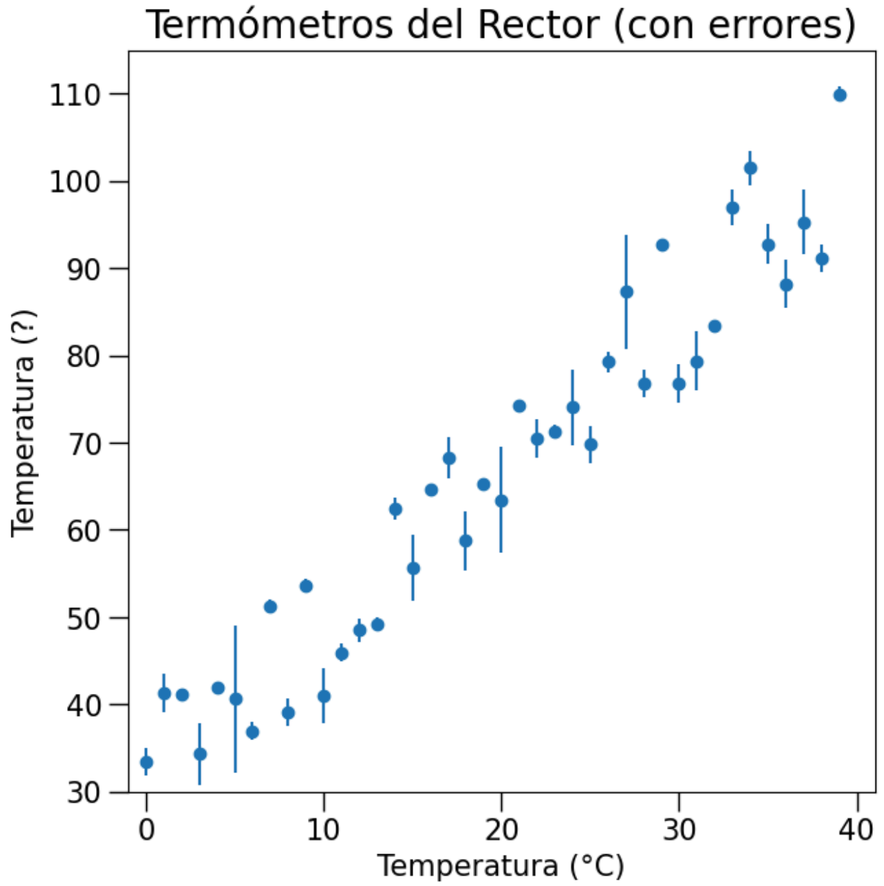
Momento Notebook!



Gráfico de puntos

Se logra con `scatter()` y `errorbar()`



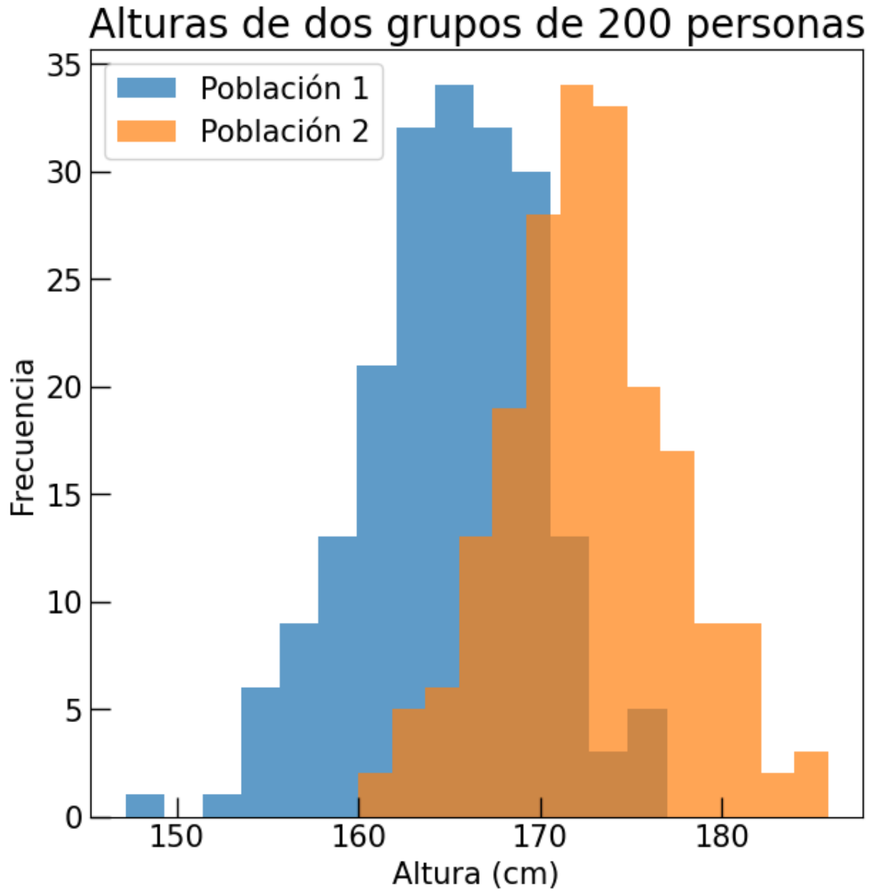


Momento Notebook!



Histograma

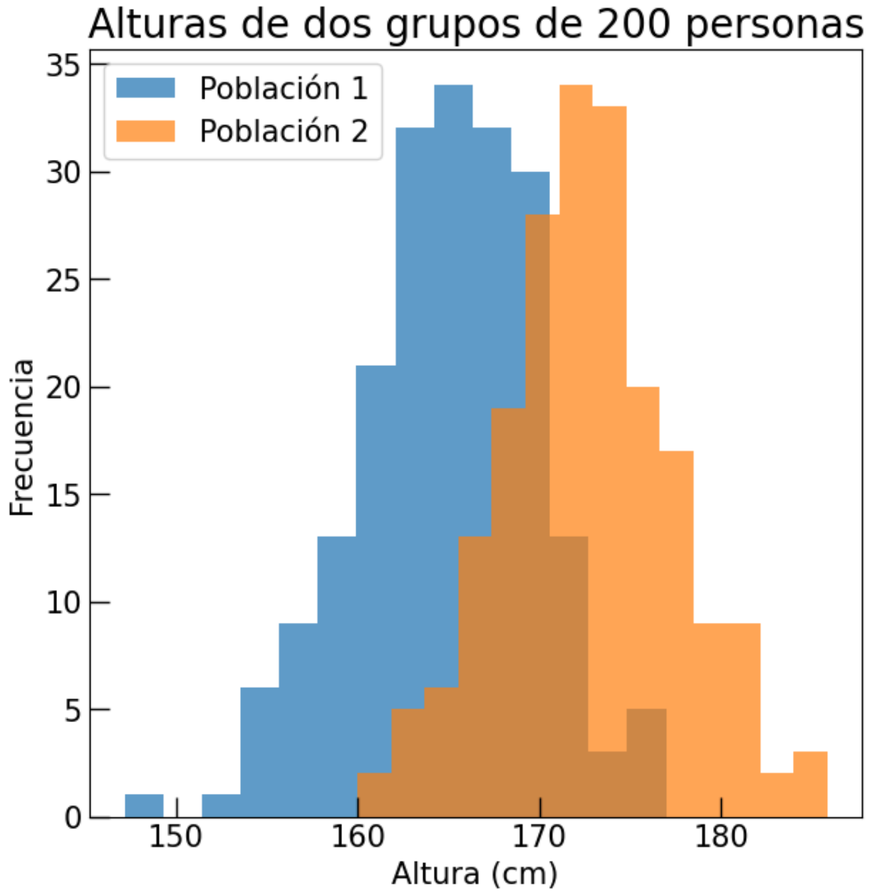
Se logra con `hist()`



Histograma

Se logra con `hist()`

¡¿Bins?!



Histograma

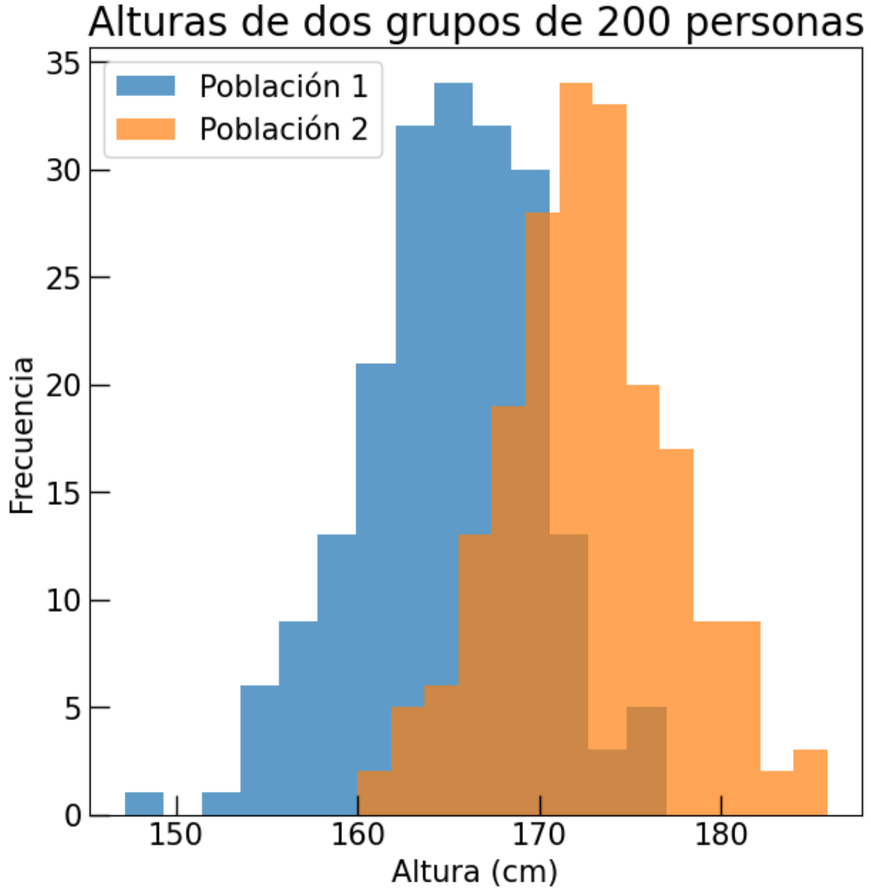
Se logra con `hist()`

¡¿Bins?!

Son las “cajitas” en las que se reparten los datos del histograma

Hay dos formas de definirlos:

1. La **cantidad** de bins
2. El **ancho** de los bins

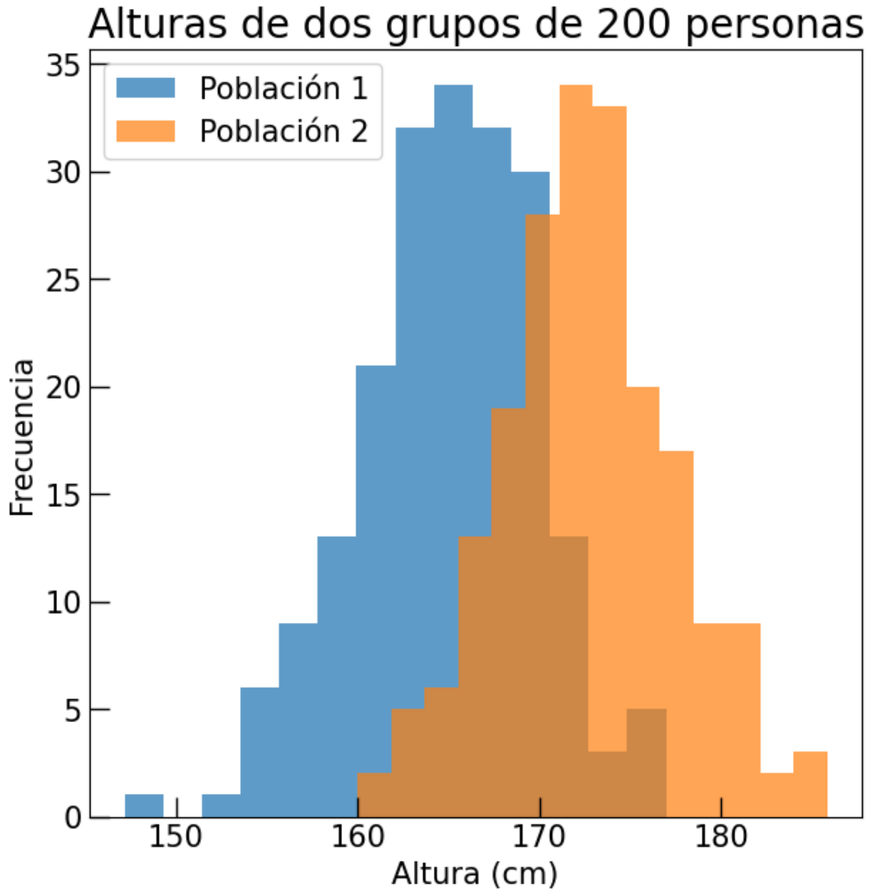


Histograma

Se logra con `hist()`

¿Cuántos bins?

Generalmente la raíz de la cantidad de datos (N)

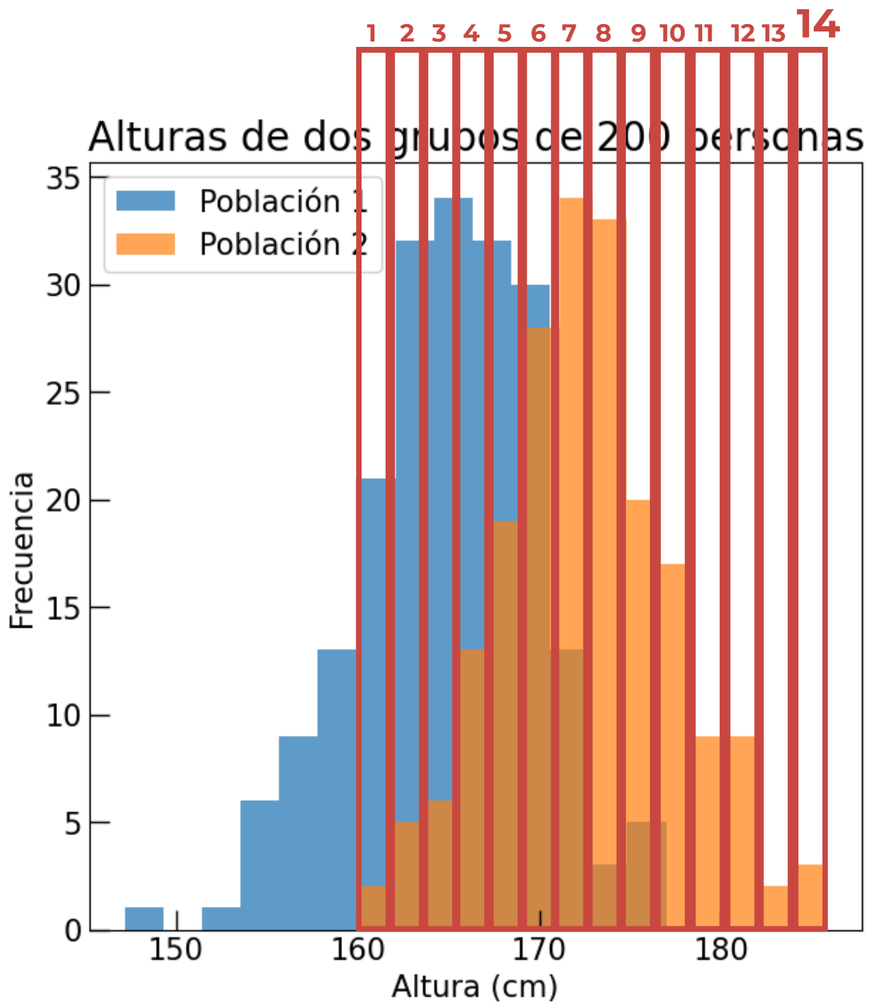


Histograma

Se logra con `hist()`

¿Cuántos bins?

Generalmente la raíz de la cantidad de datos (N)

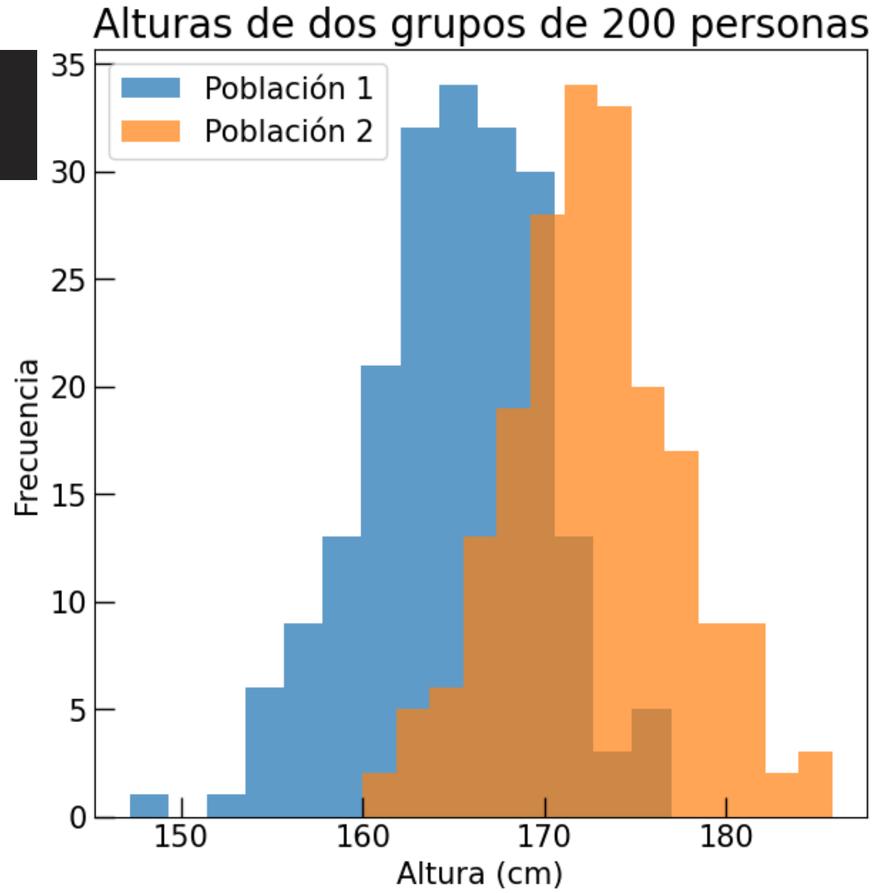


Histograma

Se logra con `hist()`

¿Qué ancho de bin?

Un ancho razonable con el rango de valores

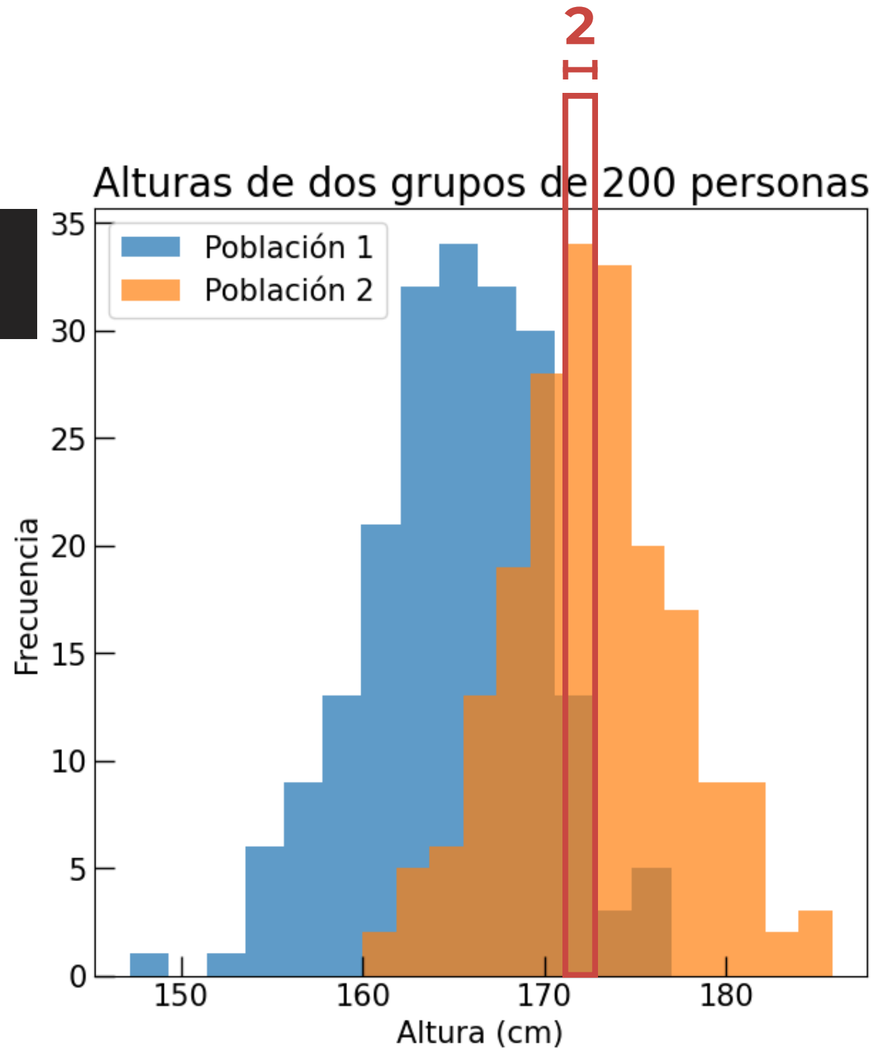


Histograma

Se logra con `hist()`

¿Qué ancho de bin?

Un ancho razonable con el rango de valores

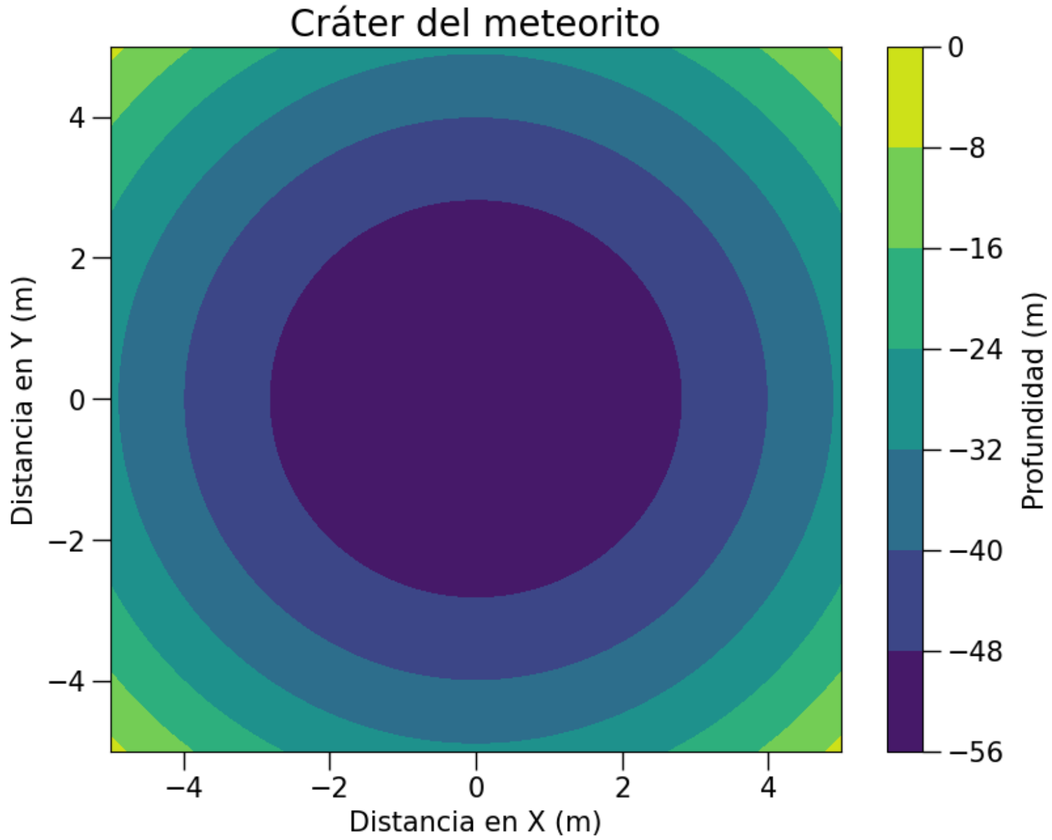


Momento Notebook!



Gráfico de contorno

Se logra con `contour()` y `contourf()`

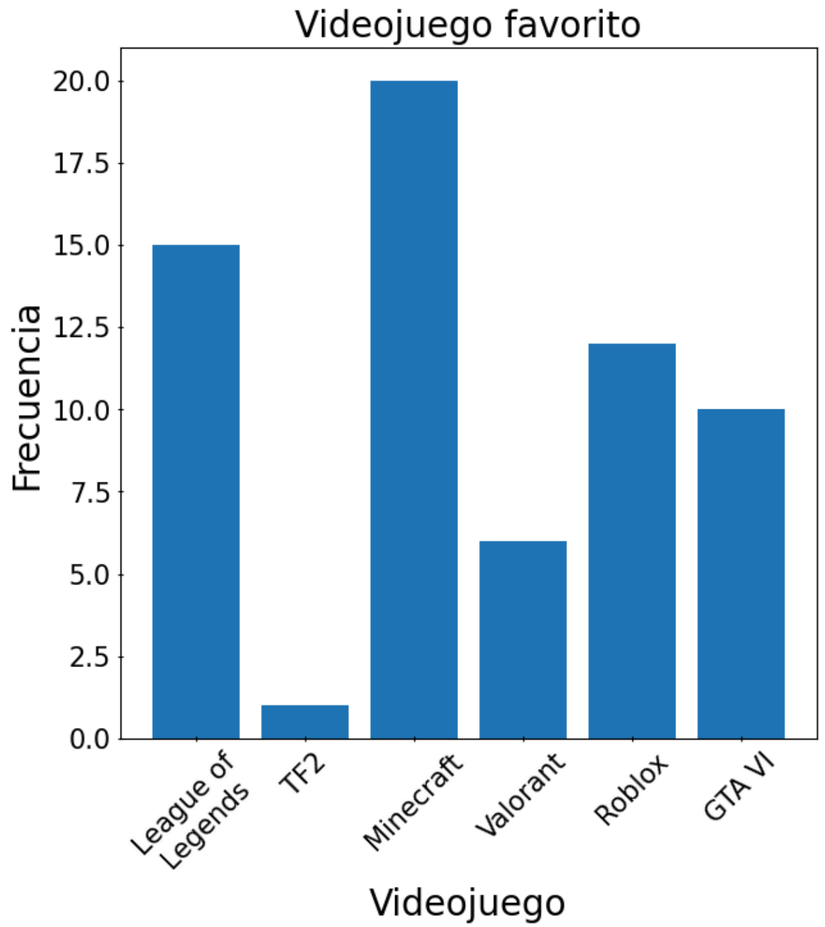


Momento Notebook!



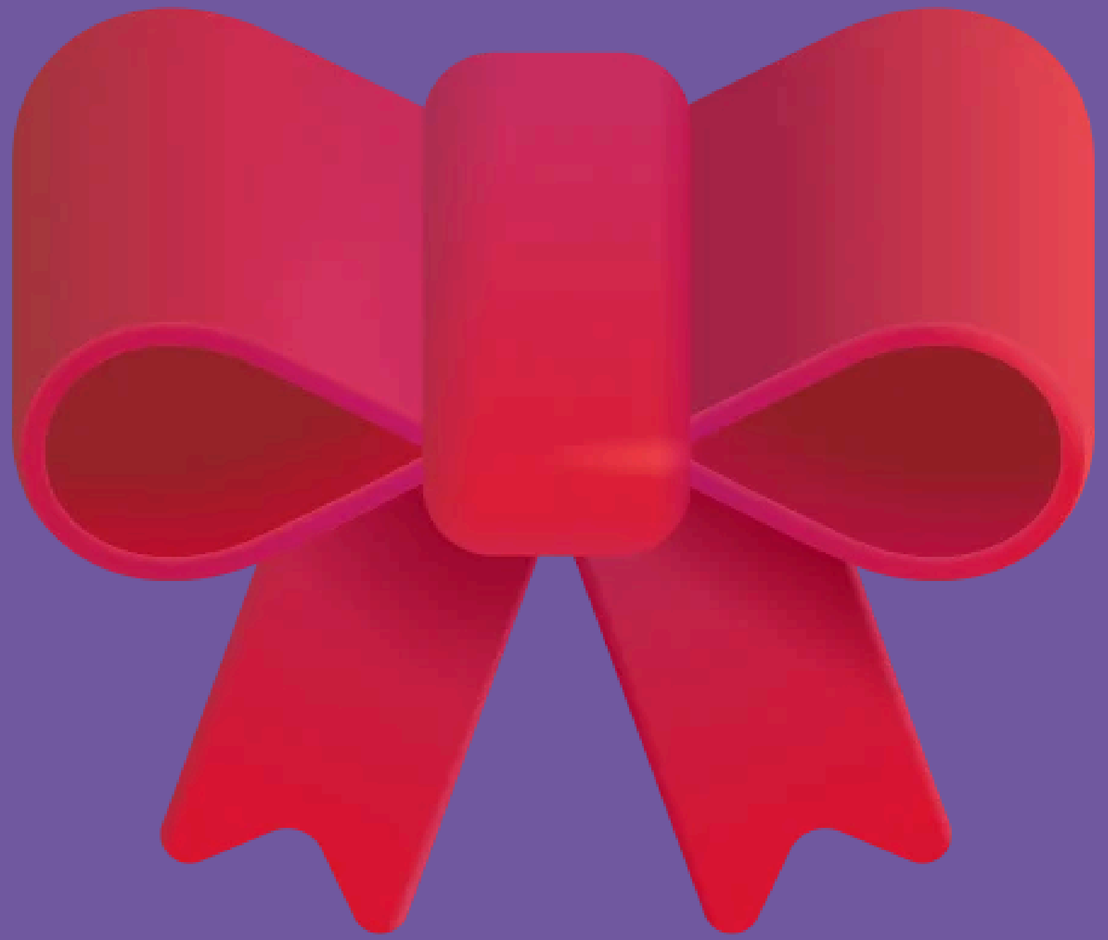
Gráfico de barra

Se logra con `bar()`



Momento Notebook!

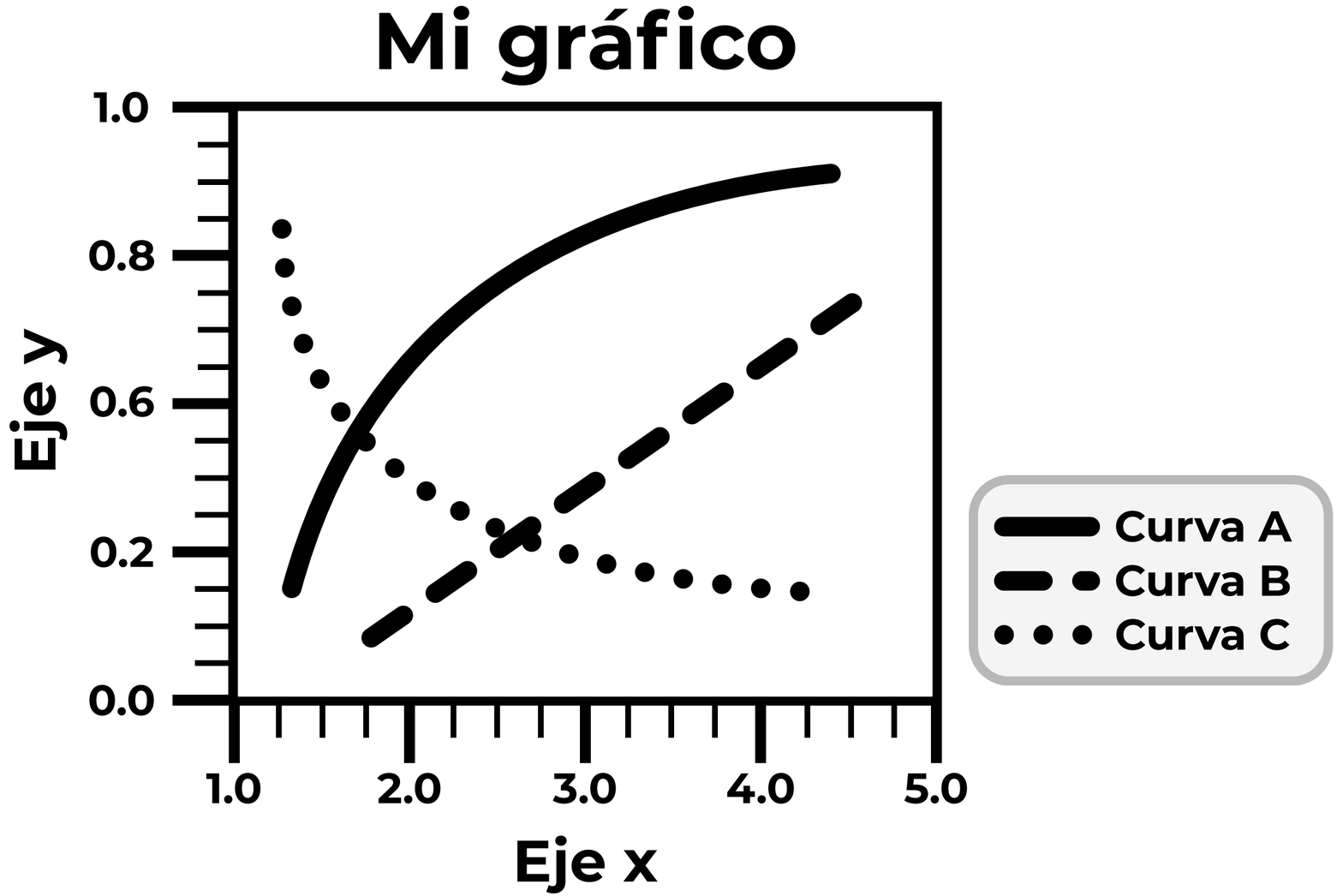




SECCIÓN 6

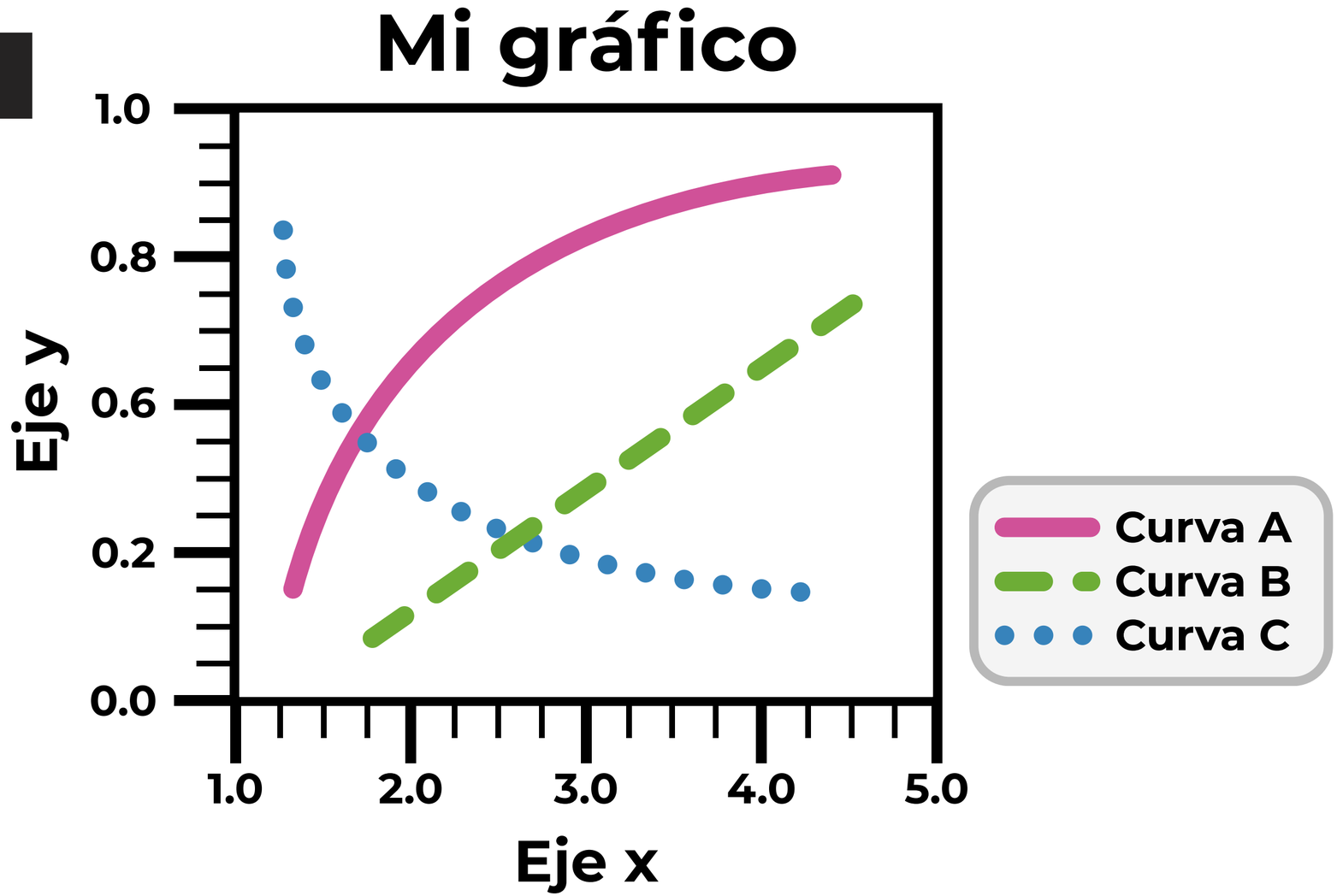
ESTÉTICA | *ESTÉTICA DE UN GRÁFICO*

Gráficos más bonitos!



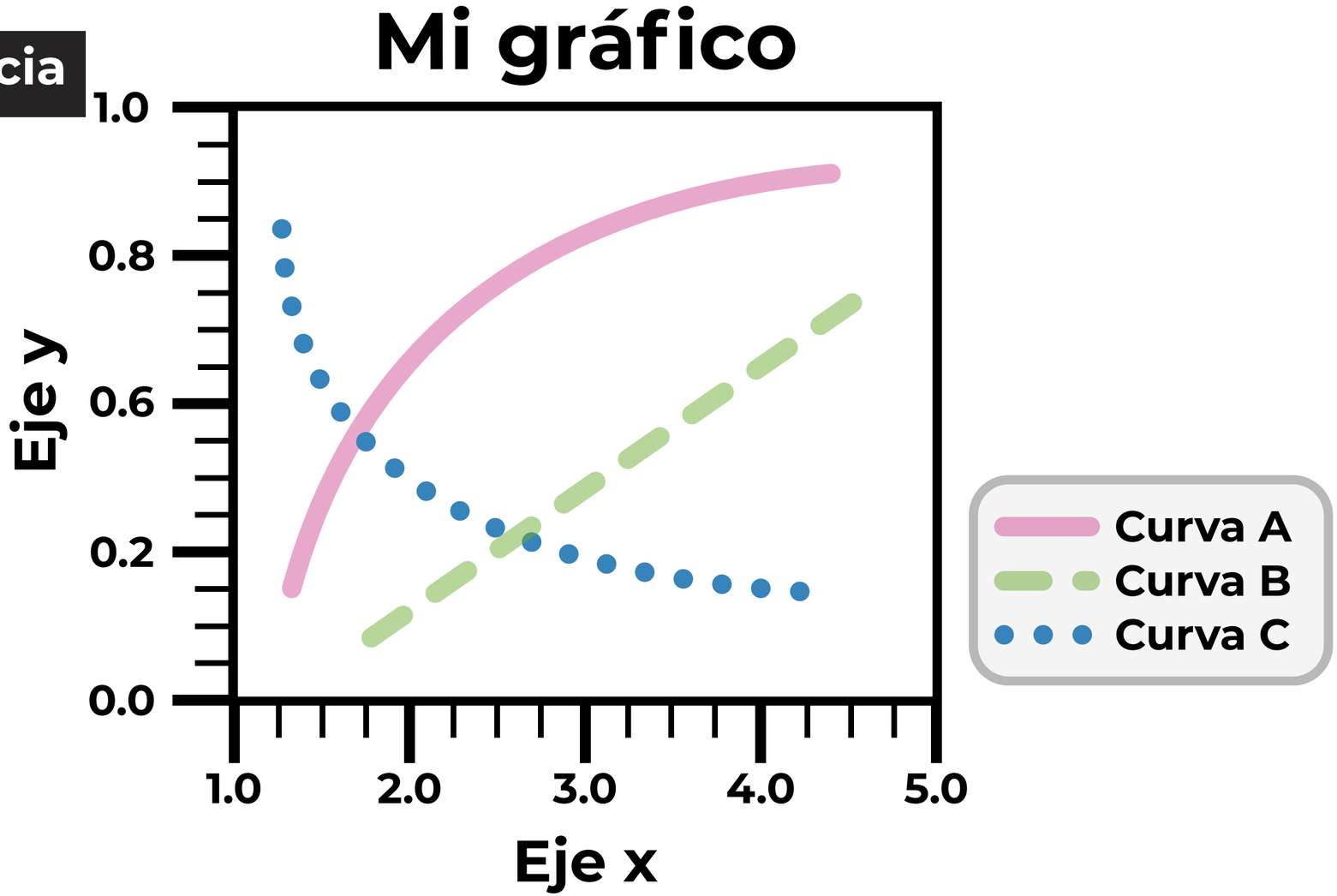
Gráficos más bonitos!

Colores



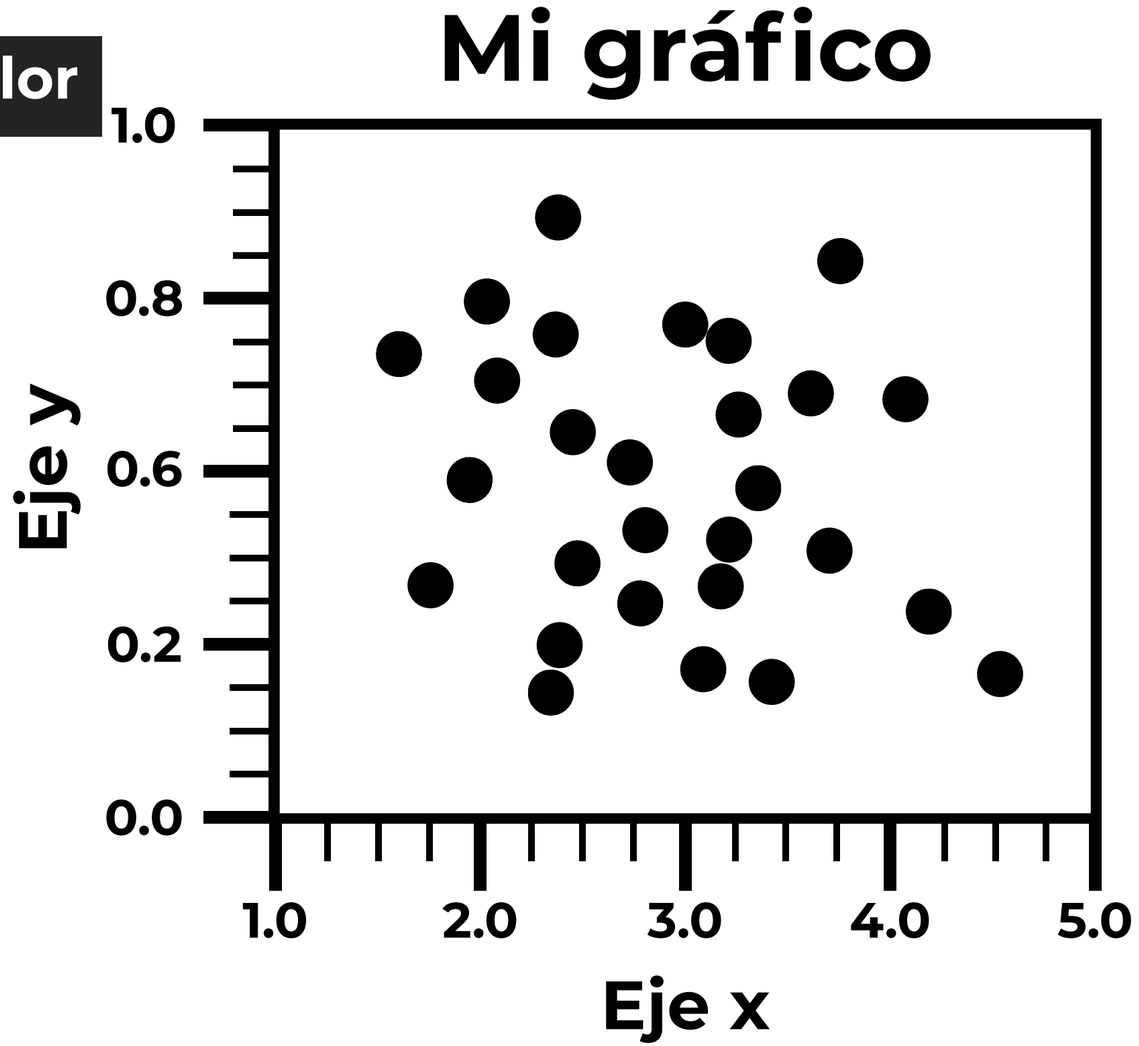
Gráficos más bonitos!

Transparencia



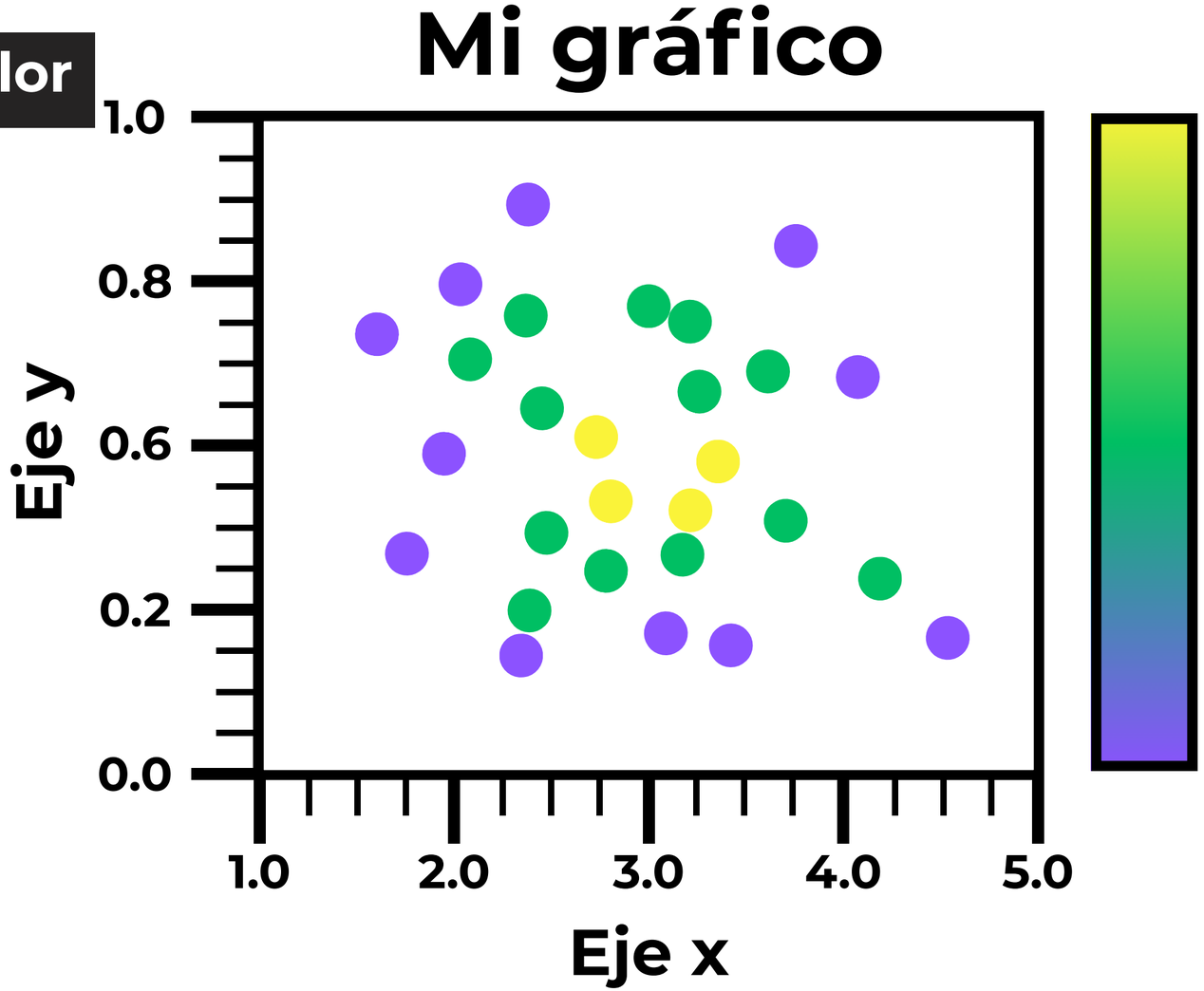
Gráficos más bonitos!

Mapa de color



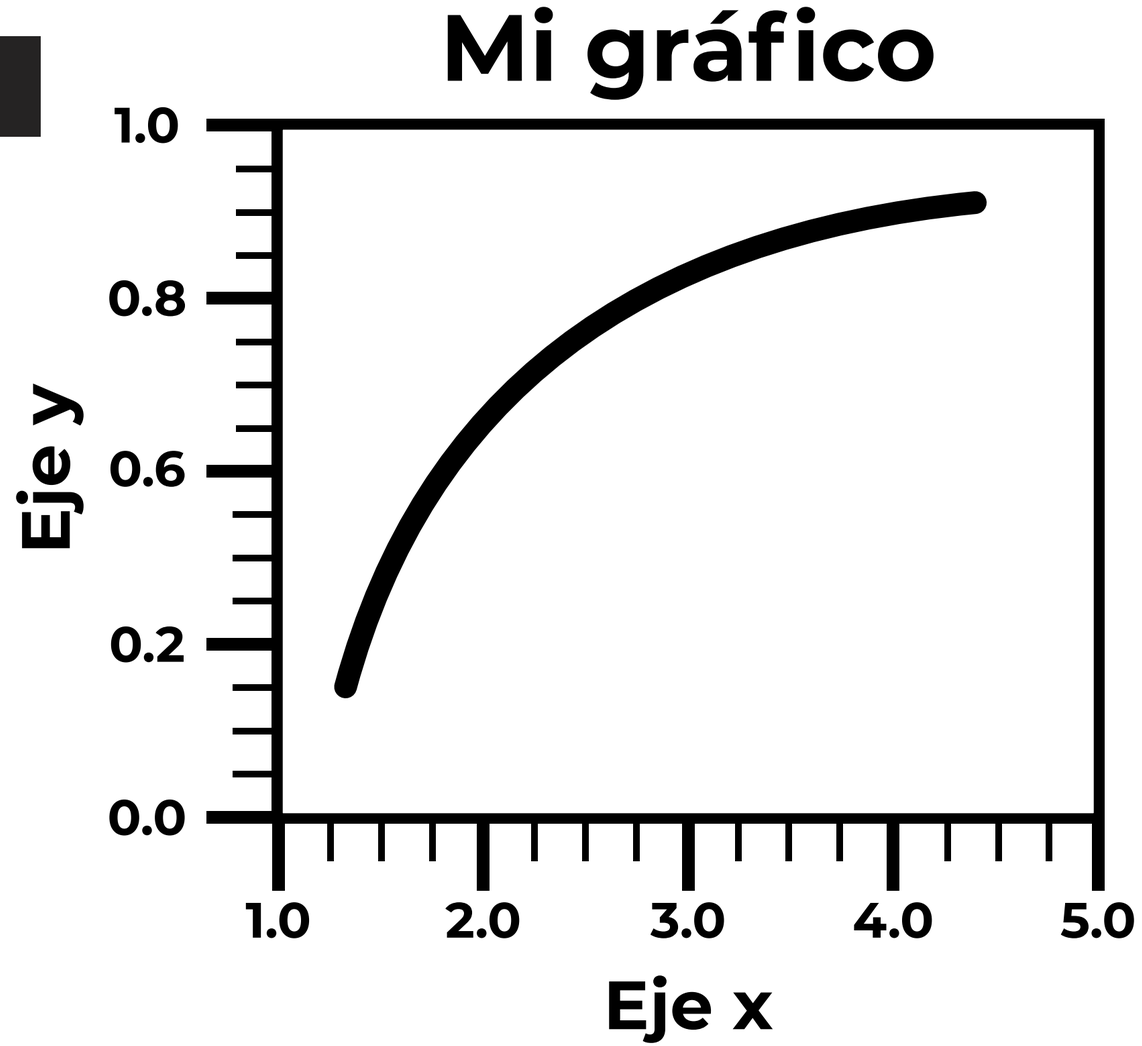
Gráficos más bonitos!

Mapa de color



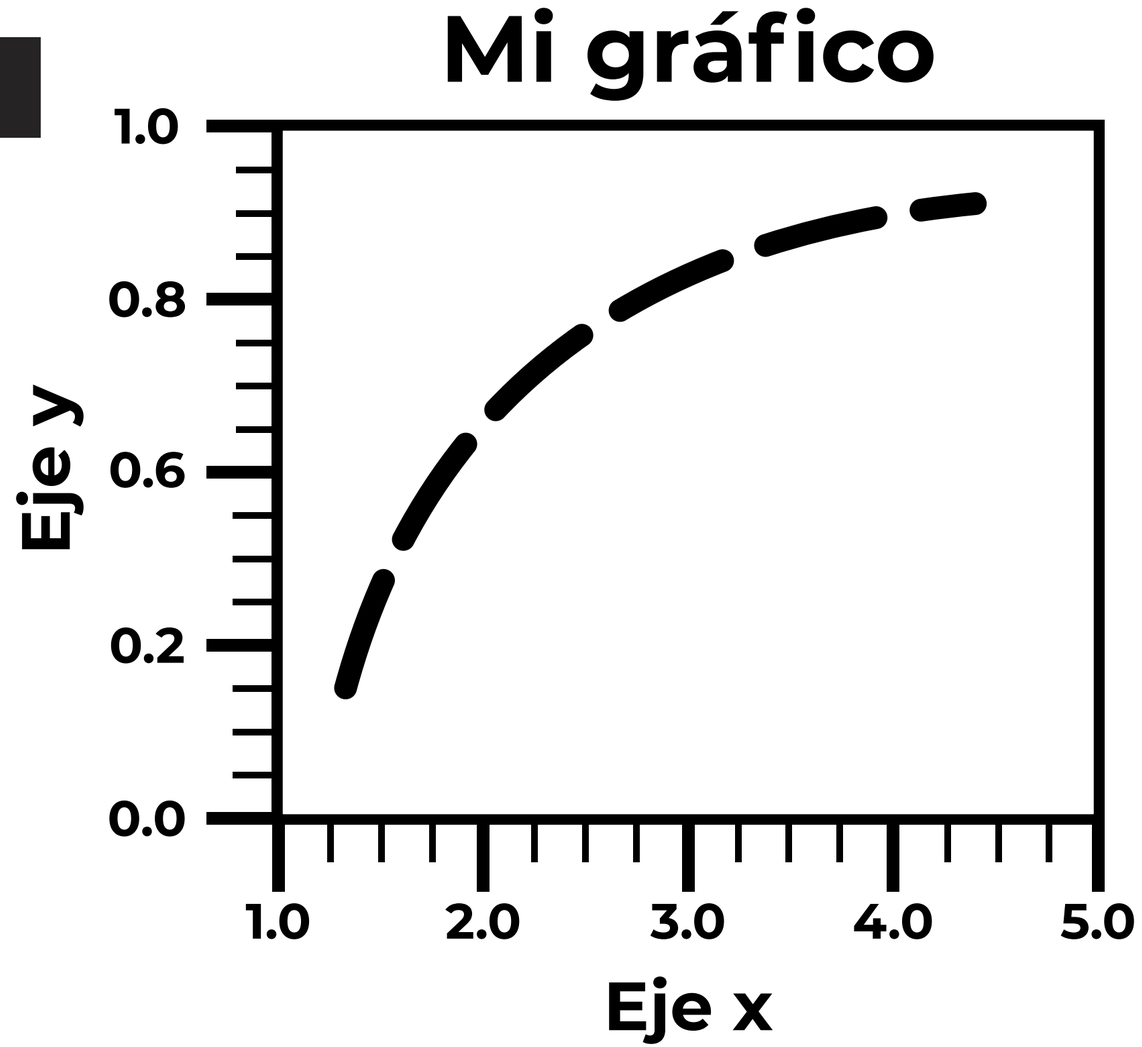
Gráficos más bonitos!

Estilos



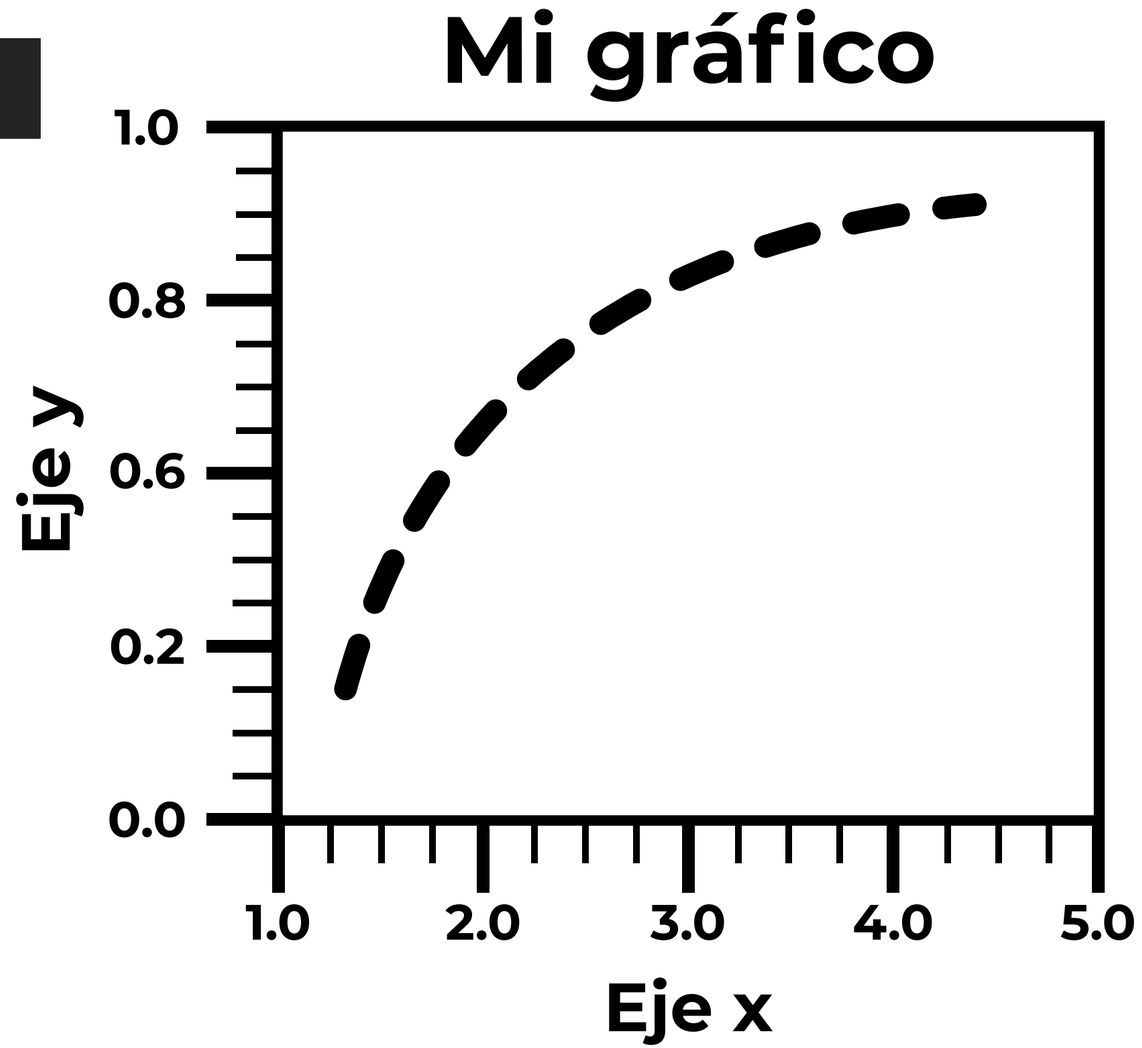
Gráficos más bonitos!

Estilos



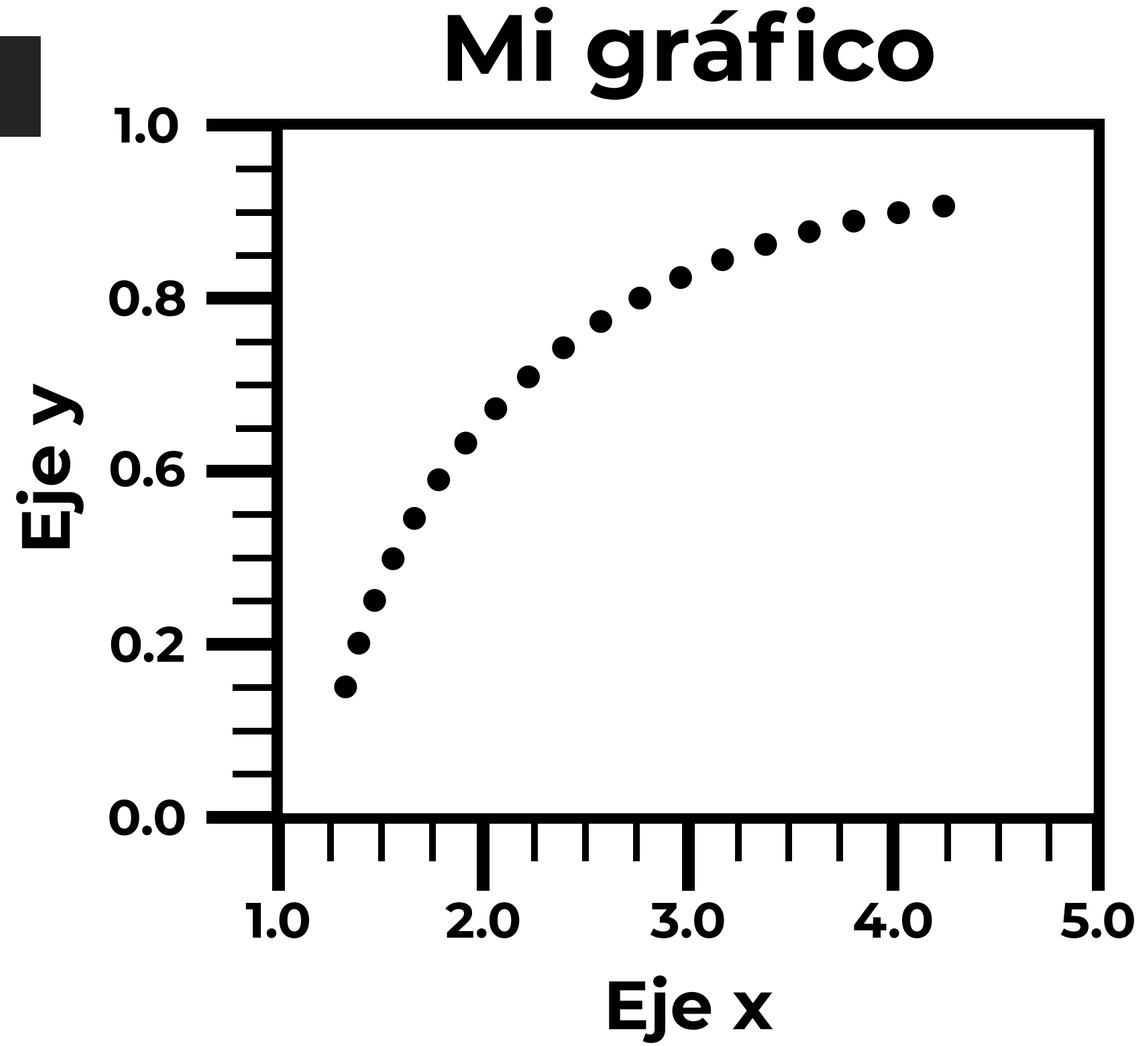
Gráficos más bonitos!

Estilos



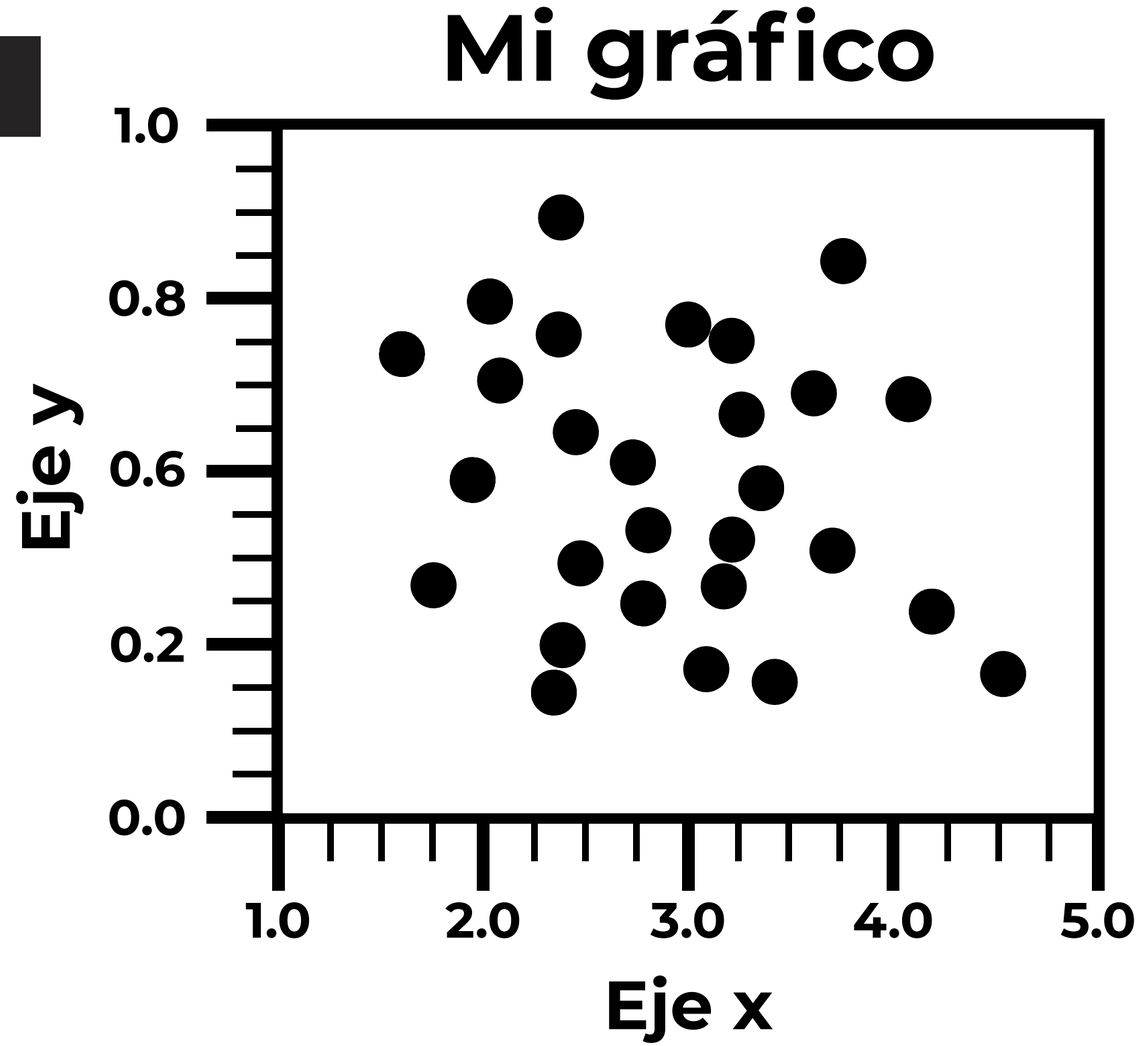
Gráficos más bonitos!

Estilos



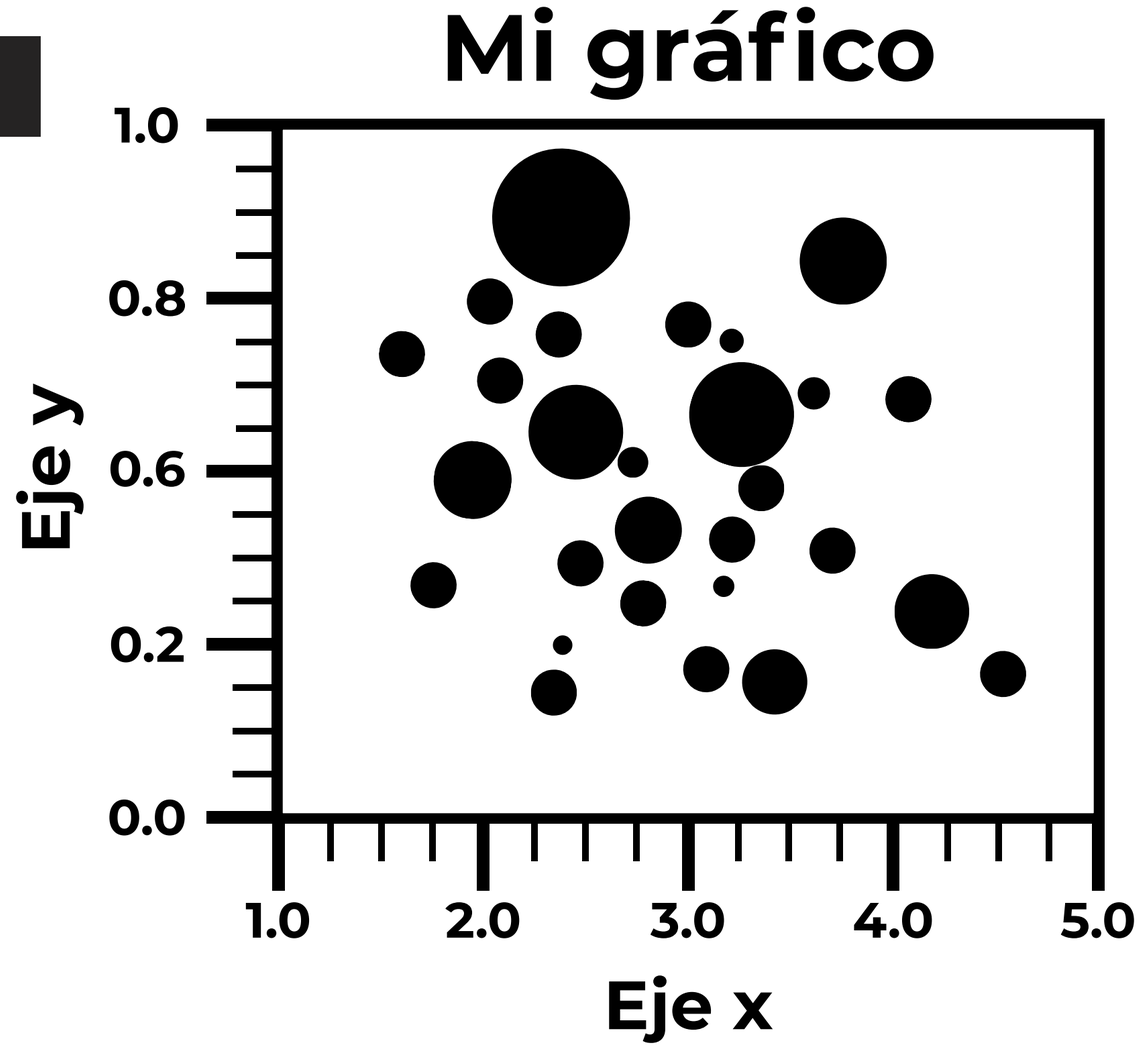
Gráficos más bonitos!

Estilos



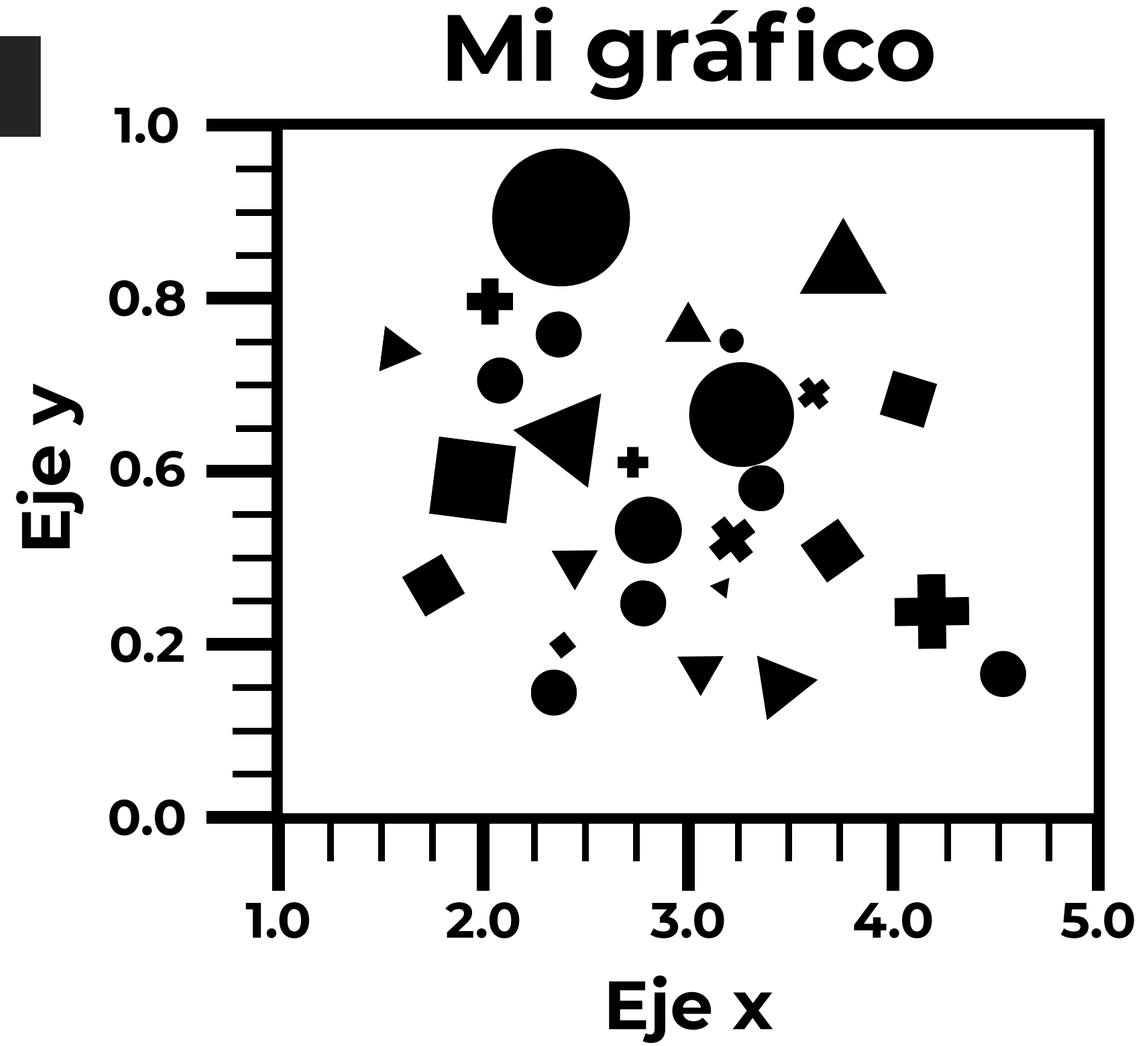
Gráficos más bonitos!

Estilos



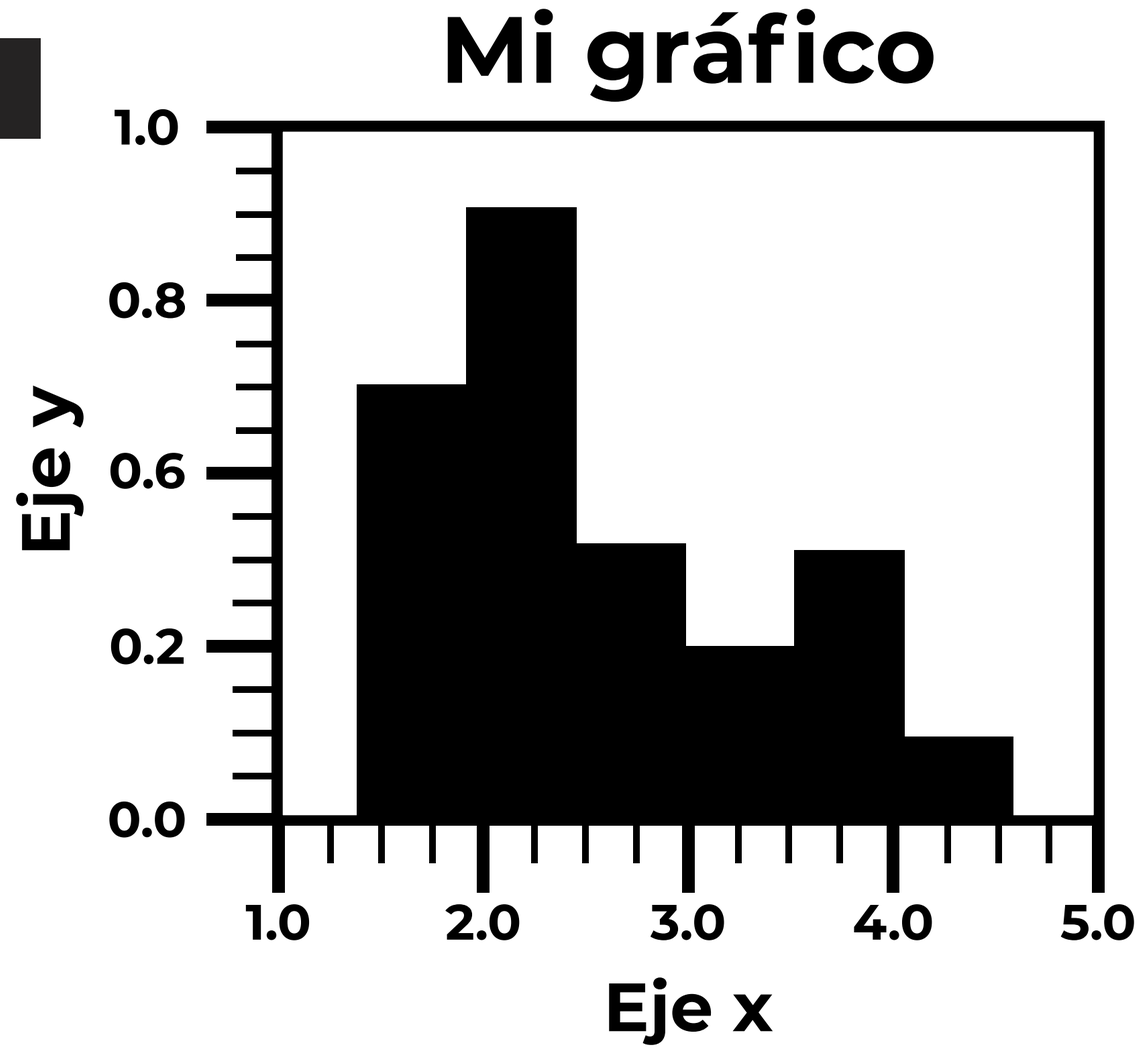
Gráficos más bonitos!

Estilos



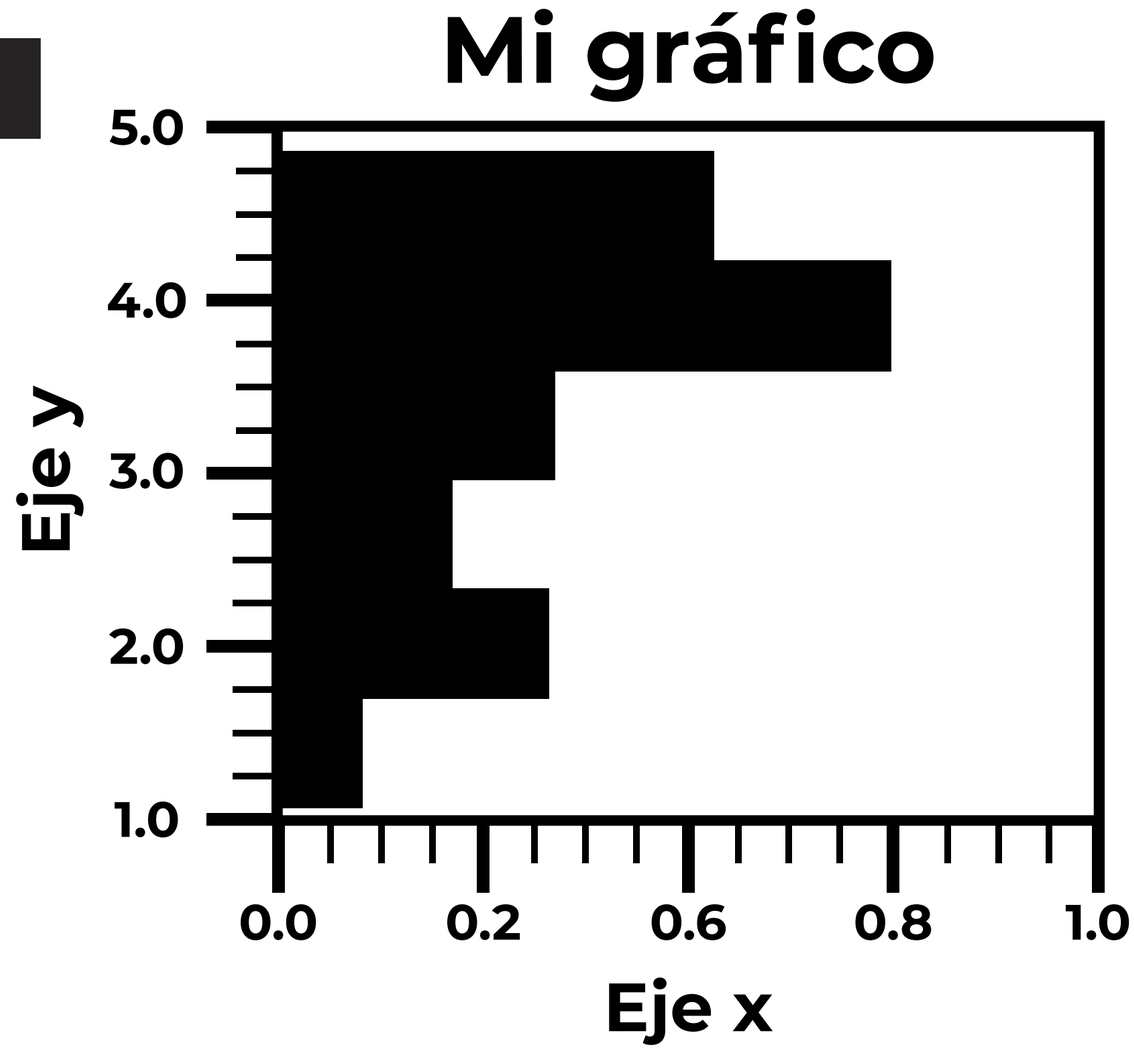
Gráficos más bonitos!

Estilos



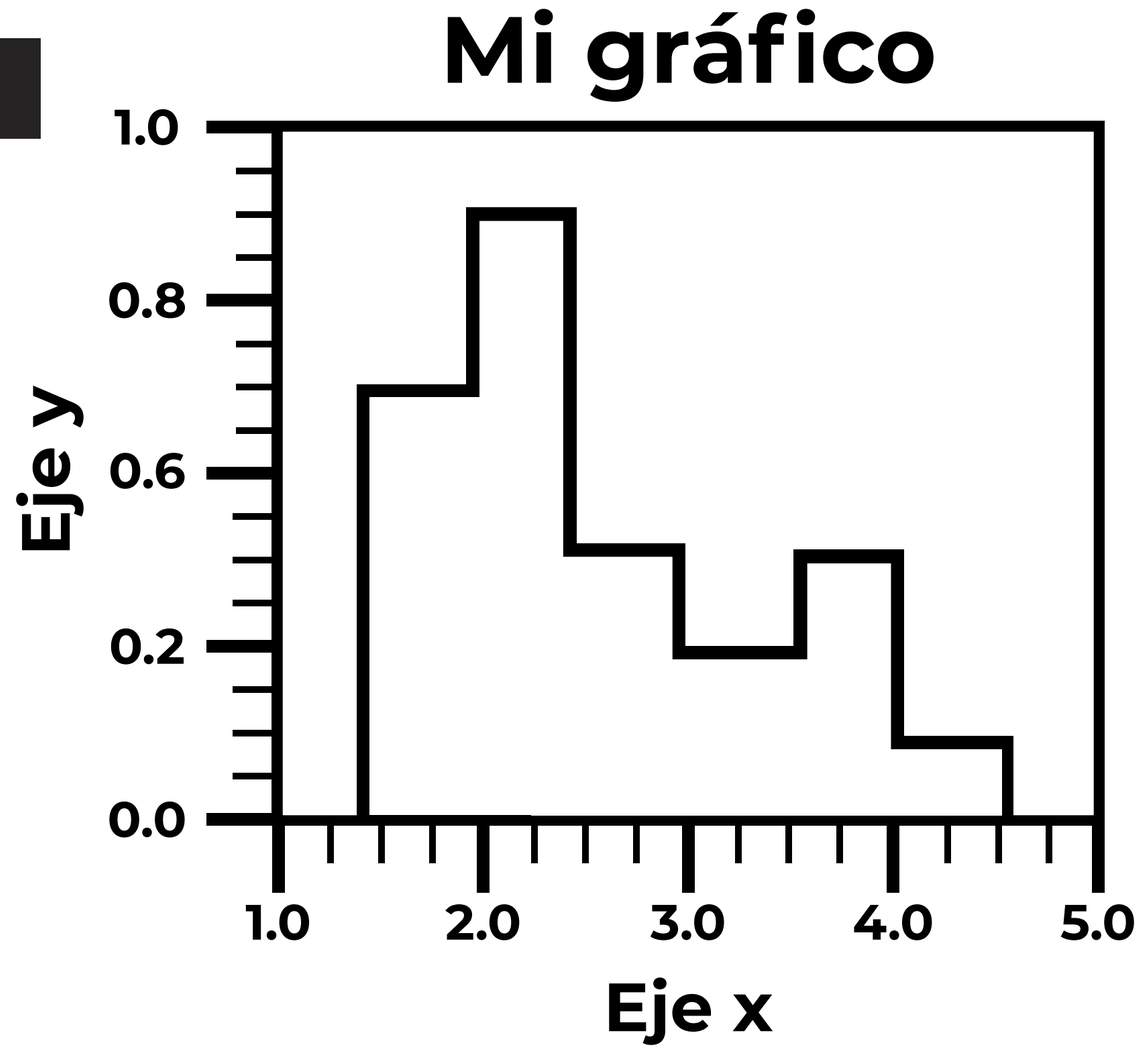
Gráficos más bonitos!

Estilos



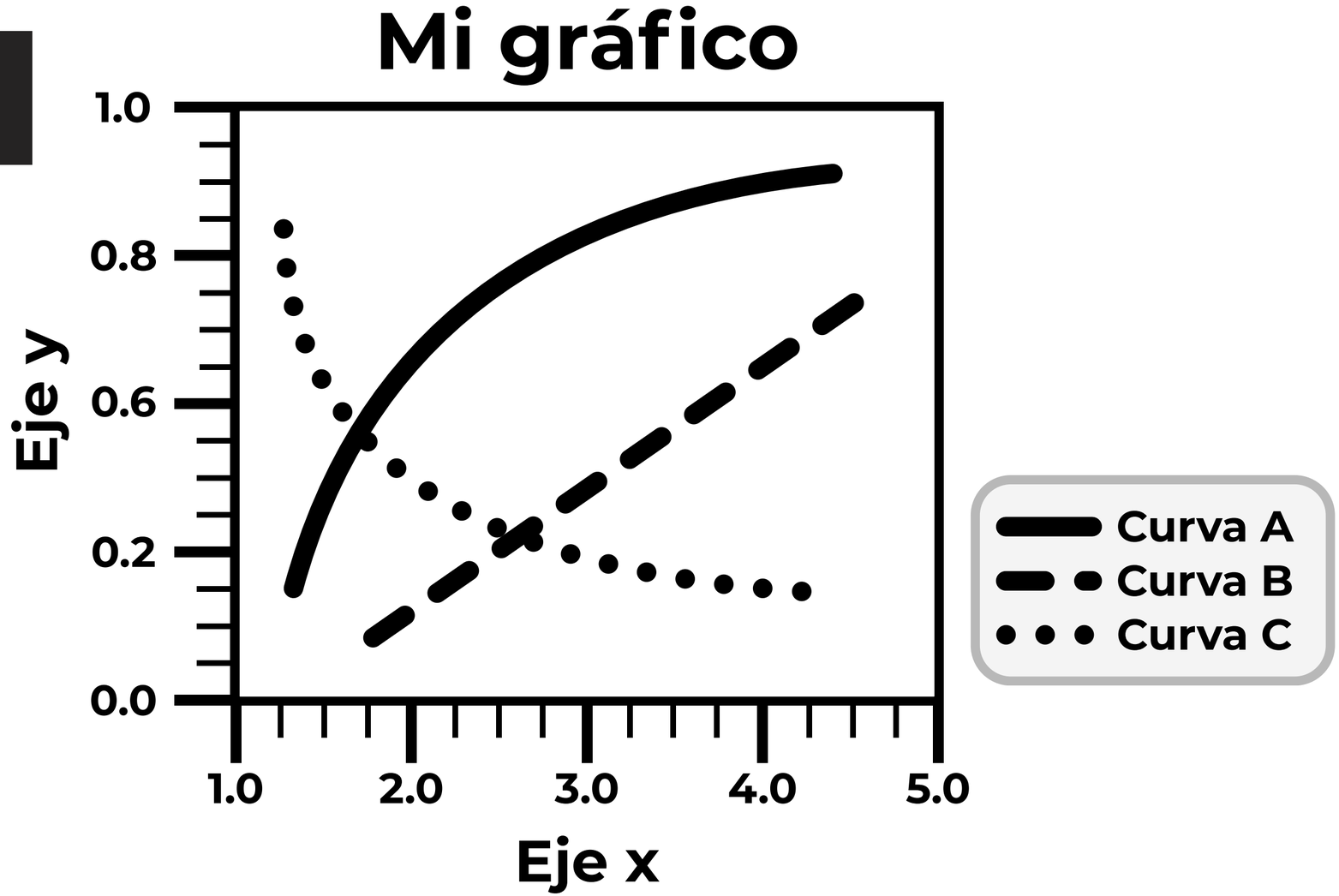
Gráficos más bonitos!

Estilos



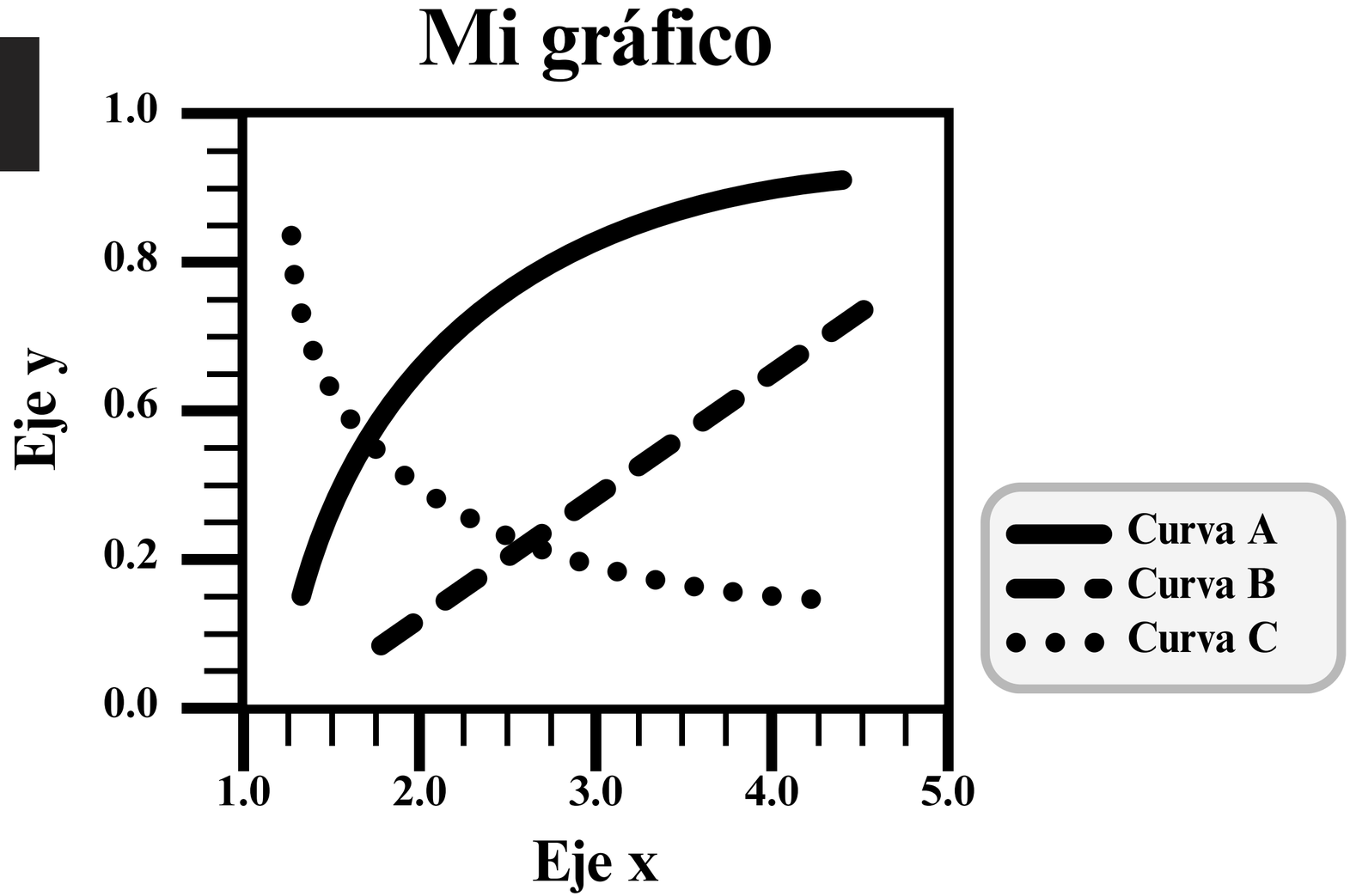
Gráficos más bonitos!

Fuentes de texto



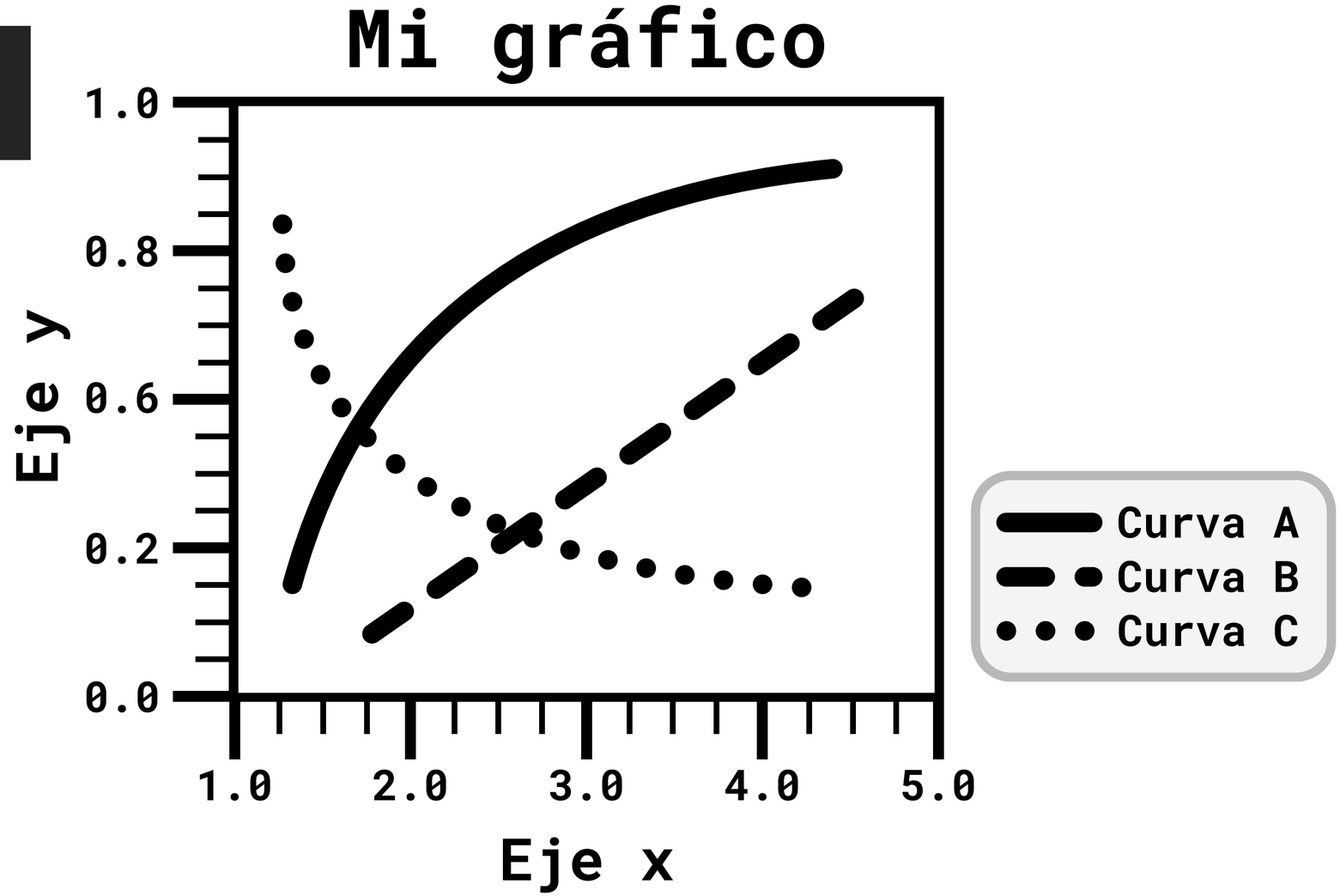
Gráficos más bonitos!

Fuentes de texto



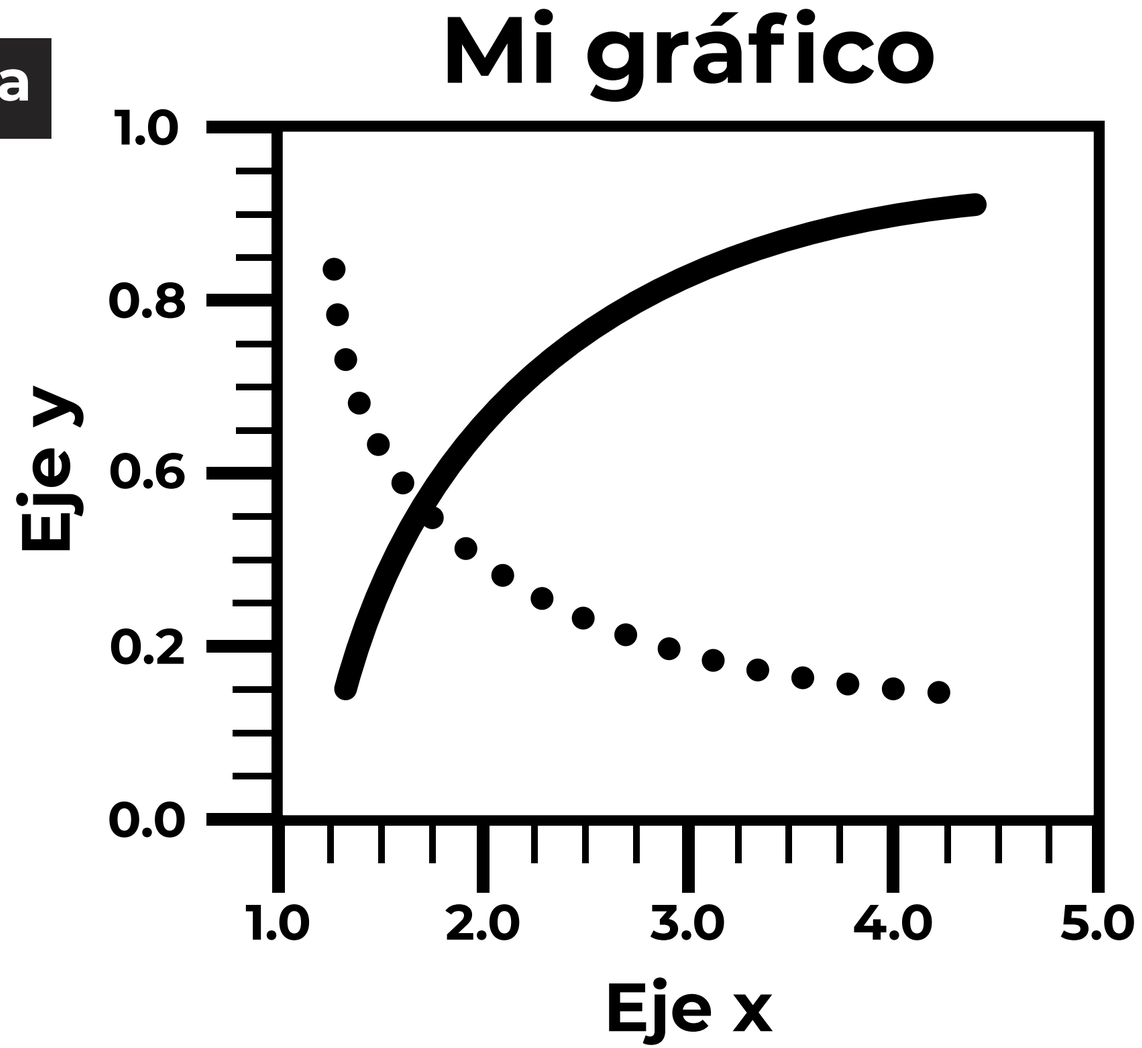
Gráficos más bonitos!

Fuentes de texto



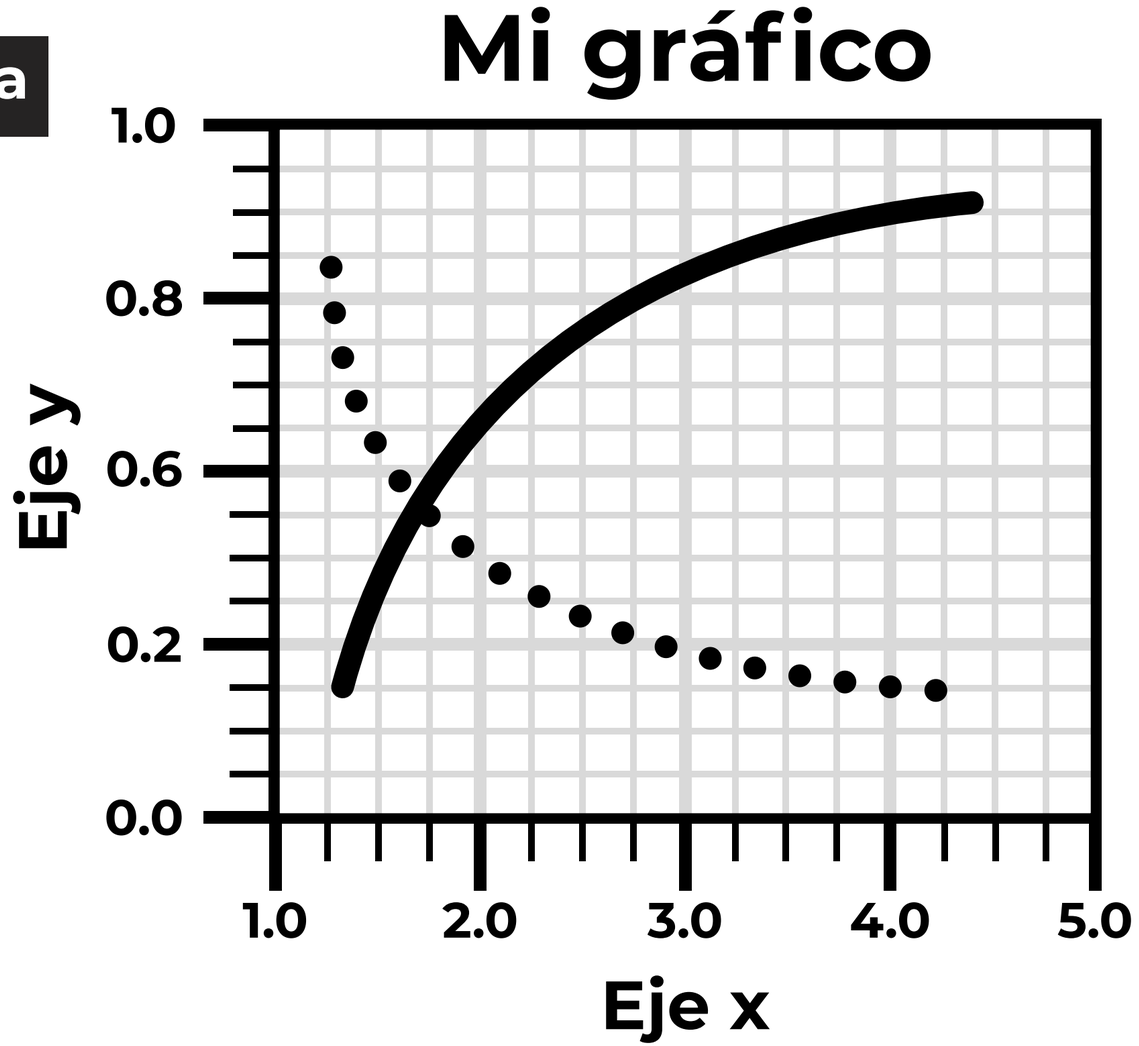
Gráficos más bonitos!

Cuadrícula



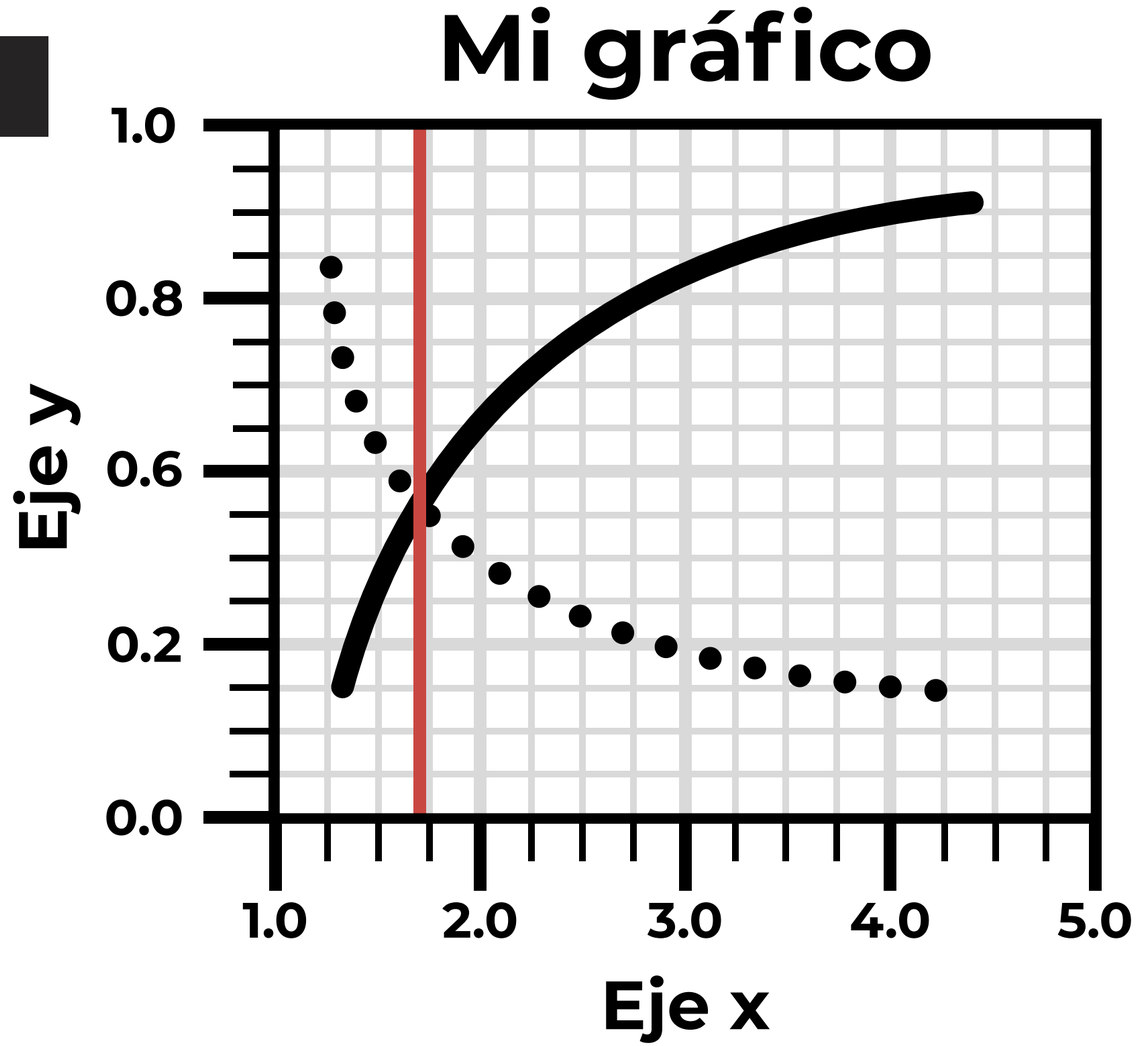
Gráficos más bonitos!

Cuadrícula



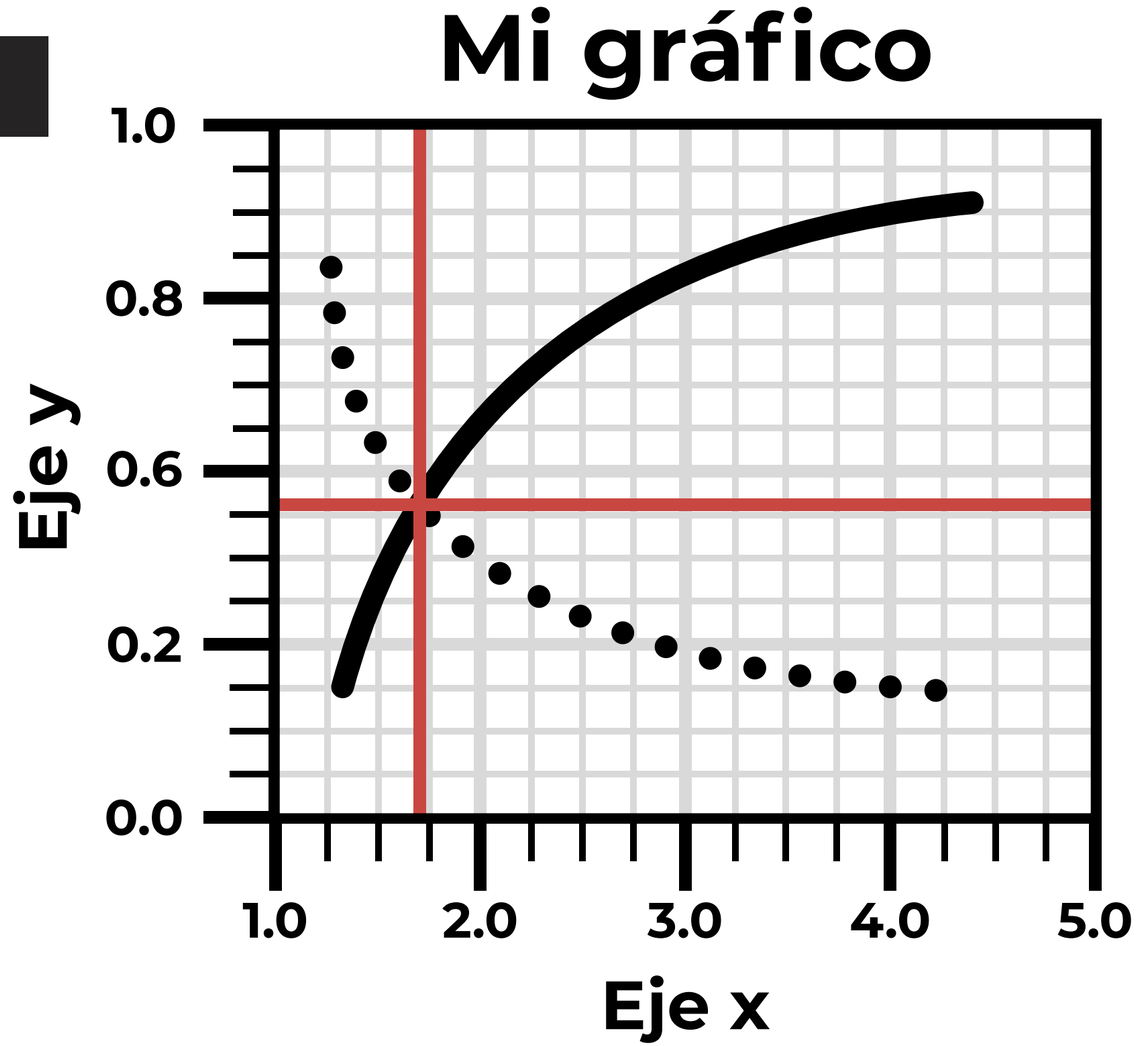
Gráficos más bonitos!

Líneas



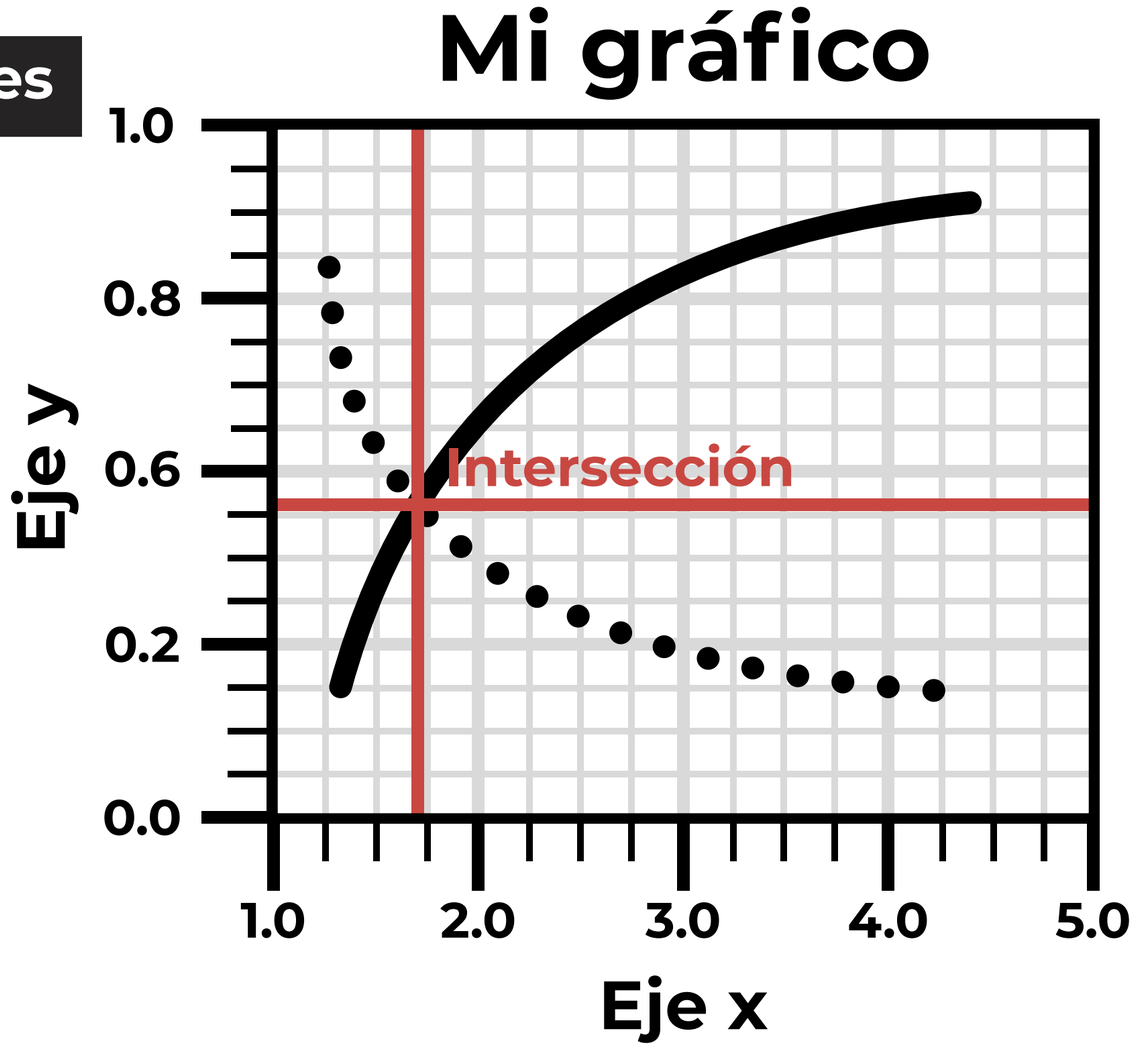
Gráficos más bonitos!

Líneas



Gráficos más bonitos!

Anotaciones





Momento Notebook!





Taller estratégico

Gracias a todes por asistir!

